

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Tài liệu Phân tích và Thiết kế Hệ thống

LibriHub

Hệ thống quản lý giao dịch và
điều phối vận chuyển sách

Môn học:	Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin
Lớp học phần:	INT2020E 1
Nhóm:	12
Phiên bản tài liệu:	2.0
Ngày:	Ngày 29 tháng 5 năm 2026

Hà Nội, 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 12

STT	Mã sinh viên	Họ và tên
1	23020551	Giang Tuấn Minh
2	23020567	Lê Văn Tâm
3	23020507	Đinh Văn An
4	23020556	Bùi Mạnh Nam

Mục lục

Danh sách thành viên	1
Danh mục hình ảnh	5
Danh mục bảng	5
1 Giới thiệu hệ thống	7
1.1 Bối cảnh	7
1.2 Mục tiêu	7
1.3 Phạm vi	7
2 Stakeholder và Tác nhân (Actors)	9
3 Phân tích nghiệp vụ	11
3.1 Ý tưởng nghiệp vụ cốt lõi	11
3.2 Cấu trúc thông tin thực thể sách	11
3.3 Nguyên tắc kiến trúc lưu trữ ảnh bìa sách	11
3.4 Quy tắc giao dịch và biến động số dư điểm thưởng	12
4 Yêu cầu hệ thống	13
4.1 Yêu cầu chức năng	13
4.2 Yêu cầu phi chức năng	14
5 Quy tắc nghiệp vụ	17
6 Mô hình hóa luồng dữ liệu	19
6.1 Sơ đồ ngữ cảnh	19
6.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 (DFD mức 0)	20
6.3 Phân rã DFD mức 1	21
6.3.1 DFD mức 1 của tiến trình 2.0: Quản lý sách	21
6.3.2 DFD mức 1 của tiến trình 4.0: Quản lý giao dịch trao đổi	22
6.3.3 DFD mức 1 của tiến trình 5.0: Điều phối giao sách	23
6.4 Biểu đồ tuần tự cho các nghiệp vụ chính	23
6.4.1 Biểu đồ tuần tự: Đăng, cập nhật và tìm kiếm sách	24
6.4.2 Biểu đồ tuần tự: Gửi, phê duyệt và hoàn tất giao dịch	25
6.4.3 Biểu đồ tuần tự: Điều phối giao sách	26
7 Thiết kế dữ liệu	27
7.1 Mô hình Thực thể kết hợp (ERD)	27
7.2 Mô hình Thực thể kết hợp mở rộng (EER)	28
7.3 Danh sách thực thể hệ thống	29
7.4 Từ điển dữ liệu	30
7.4.1 Bảng USER	30

7.4.2	Bảng MEMBER_PROFILE	31
7.4.3	Bảng COURIER_PROFILE	31
7.4.4	Bảng ADMIN_PROFILE	31
7.4.5	Bảng BOOK	32
7.4.6	Bảng CATEGORY	32
7.4.7	Bảng TRANSACTION	33
7.4.8	Bảng DELIVERY	34
7.4.9	Bảng TRANSACTION_POINT_LEDGER	34
7.4.10	Bảng REVIEW	35
7.4.11	Bảng ACTIVITY_LOG	35
7.4.12	Bảng ADMIN_ACTION	36
8	Phân tích và đặc tả Use Case	37
8.1	Sơ đồ Use Case tổng quát	37
8.2	Giải thích sơ đồ Use Case tổng quát	37
8.3	Danh sách Use Case chính	38
8.4	Đặc tả chi tiết các Use Case	38
8.4.1	UC01: Đăng ký tài khoản	39
8.4.2	UC02: Đăng nhập và đăng xuất	40
8.4.3	UC03: Cập nhật hồ sơ	41
8.4.4	UC04: Đăng và cập nhật sách	42
8.4.5	UC05: Tìm kiếm và xem sách	43
8.4.6	UC06: Gửi yêu cầu giao dịch	44
8.4.7	UC07: Phê duyệt và từ chối yêu cầu giao dịch	45
8.4.8	UC08: Xác nhận hoàn tất giao dịch	46
8.4.9	UC09: Xem điểm thưởng	47
8.4.10	UC10: Đăng ký vai trò giao sách	48
8.4.11	UC11: Nhận và xử lý nhiệm vụ giao sách	49
8.4.12	UC12: Gửi đánh giá sau giao dịch	50
8.4.13	UC13: Quản trị hệ thống	51
9	Thiết kế Data States và Ràng buộc miền giá trị (ENUM)	52
10	Giả định và ràng buộc thiết kế	54
10.1	Ràng buộc định danh và phân quyền truy cập	54
10.2	Ràng buộc tài nguyên và danh mục	54
10.3	Ràng buộc máy trạng thái giao dịch và vận chuyển	54
10.4	Ràng buộc toàn vẹn đối soát điểm thưởng	55
10.5	Ràng buộc hệ thống đánh giá	55
10.6	Ràng buộc viễn trắc và kiểm toán	55
11	Công nghệ sử dụng và kiến trúc triển khai đề xuất	57
11.1	Mục tiêu lựa chọn công nghệ	57
11.2	Tech Stack đề xuất	58

11.3 Kiến trúc công nghệ tổng quan	59
11.3.1 Tầng người dùng	59
11.3.2 Tầng giao diện	59
11.3.3 Tầng ứng dụng	60
11.3.4 Bảo mật và Xác thực	60
11.3.5 Tầng dữ liệu và Lưu trữ	60
11.3.6 Tầng triển khai	60
11.4 Liên hệ giữa kiến trúc công nghệ và thiết kế hệ thống	61
12 Kết luận và hướng phát triển	62
12.1 Kết quả đã đạt được	62
12.2 Hướng phát triển tiếp theo	63
12.3 Kết luận	64

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống LibriHub	19
2	Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0 của hệ thống LibriHub	20
3	DFD mức 1 của tiến trình 2.0: Quản lý sách	21
4	DFD mức 1 của tiến trình 4.0: Quản lý giao dịch trao đổi	22
5	DFD mức 1 của tiến trình 5.0: Điều phối giao sách	23
6	Biểu đồ tuần tự của tiến trình 2.0: Quản lý sách	24
7	Biểu đồ tuần tự của tiến trình 4.0: Quản lý giao dịch trao đổi	25
8	Biểu đồ tuần tự của tiến trình 5.0: Điều phối giao sách	26
9	Sơ đồ ERD cốt lõi của hệ thống LibriHub	27
10	Sơ đồ EER kiến trúc phân cấp hệ thống LibriHub	28
11	Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống LibriHub	37
12	Kiến trúc công nghệ tổng quan của hệ thống LibriHub	59

Danh sách bảng

2	Mô tả các stakeholder, tác nhân, vai trò và quyền hạn tương ứng	10
4	Cấu trúc thông tin thuộc tính của thực thể sách	11
6	Quy tắc định cấu hình biến động điểm thưởng theo sự kiện	12
8	Mô tả yêu cầu chức năng	14
10	Mô tả yêu cầu phi chức năng	16
12	Danh sách các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi	18
14	Danh sách các thực thể của hệ thống	30
15	Từ điển dữ liệu bảng USER	30
16	Từ điển dữ liệu bảng MEMBER_PROFILE	31
17	Từ điển dữ liệu bảng COURIER_PROFILE	31
18	Từ điển dữ liệu bảng ADMIN_PROFILE	31
19	Từ điển dữ liệu bảng BOOK	32
20	Từ điển dữ liệu bảng CATEGORY	32
21	Từ điển dữ liệu bảng TRANSACTION	33
22	Từ điển dữ liệu bảng DELIVERY	34
23	Từ điển dữ liệu bảng TRANSACTION_POINT_LEDGER	34
24	Từ điển dữ liệu bảng REVIEW	35
25	Từ điển dữ liệu bảng ACTIVITY_LOG	35
26	Từ điển dữ liệu bảng ADMIN_ACTION	36
27	Danh sách Use Case chính của hệ thống LibriHub	38
28	Đặc tả Use Case UC01: Đăng ký tài khoản	39
29	Đặc tả Use Case UC02: Đăng nhập và đăng xuất	40
30	Đặc tả Use Case UC03: Cập nhật hồ sơ	41
31	Đặc tả Use Case UC04: Đăng và cập nhật sách	42
32	Đặc tả Use Case UC05: Tìm kiếm và xem sách	43
33	Đặc tả Use Case UC06: Gửi yêu cầu giao dịch	44
34	Đặc tả Use Case UC07: Phê duyệt và từ chối yêu cầu giao dịch	45
35	Đặc tả Use Case UC08: Xác nhận hoàn tất giao dịch	46
36	Đặc tả Use Case UC09: Xem điểm thưởng	47
37	Đặc tả Use Case UC10: Đăng ký vai trò giao sách	48
38	Đặc tả Use Case UC11: Nhận và xử lý nhiệm vụ giao sách	49
39	Đặc tả Use Case UC12: Gửi đánh giá sau giao dịch	50
40	Đặc tả Use Case UC13: Quản trị hệ thống	51
42	Danh sách ràng buộc miền giá trị (ENUM) cho các thực thể hệ thống	53
43	Bảng đặc tả công nghệ đề xuất cho hệ thống LibriHub	58

1. Giới thiệu hệ thống

1.1. Bối cảnh

Hệ thống LibriHub được thiết kế như một nền tảng số hóa tập trung, kết nối cộng đồng người dùng nhằm tối ưu hóa các hoạt động quản lý tài nguyên, trao đổi, cho mượn và vận chuyển sách. Hệ thống giải quyết triệt để các hạn chế của quy trình vận hành thủ công truyền thống, cung cấp một không gian tương tác trực tuyến tường minh giúp người dùng dễ dàng khai báo, tra cứu và thực hiện các giao dịch liên quan đến sách.

Cơ chế cốt lõi thúc đẩy tương tác trong hệ thống là mô hình tích lũy điểm thưởng phi tiền tệ linh hoạt và minh bạch. Thành viên mới khi kích hoạt tài khoản thành công sẽ được cấp một hạn mức 20 điểm khởi điểm để thực hiện các giao dịch ban đầu. Bên cạnh vai trò trao đổi hoặc cho mượn sách thông thường, những người dùng chưa có sẵn tài nguyên sách vẫn có thể đóng góp giá trị cho cộng đồng bằng cách tham gia vào mạng lưới giao sách tự nguyện, nhận về 2 điểm cho mỗi vận đơn được xác nhận hoàn thành công.

1.2. Mục tiêu

Hệ thống được xây dựng với ba mục tiêu trọng tâm bao trùm các khía cạnh nghiệp vụ, vận hành hệ thống và nền tảng kỹ thuật. Về mặt nghiệp vụ, dự án hướng tới việc số hóa toàn diện và cấu trúc hóa tập trung cơ sở dữ liệu về hồ sơ người dùng, danh mục sách, quy trình giao dịch phân phối và mạng lưới điều phối vận chuyển trực tuyến.

Về mặt hệ thống, mục tiêu cốt lõi là tự động hóa quy trình vận hành của sổ cái điểm thưởng và thiết lập cơ chế ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. Điểm nhấn của hệ thống là cơ chế đối soát chặt chẽ, trong đó việc khấu trừ hoặc cộng điểm chỉ được thực thi sau khi hệ thống nhận được tín hiệu xác thực hoàn tất giao dịch hợp lệ từ tất cả các bên liên quan.

Cuối cùng, về mặt kỹ thuật, dự án đặt mục tiêu xây dựng một kiến trúc phần mềm và mô hình cơ sở dữ liệu chuẩn hóa. Việc chuẩn hóa quan hệ và phân tách các phân hệ độc lập sẽ tạo nền tảng tối ưu cho quá trình triển khai mã nguồn, kiểm thử tự động, đồng thời tạo đà thuận lợi để mở rộng các tính năng nâng cao trong tương lai.

1.3. Phạm vi

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung giải quyết triệt để bài toán đặt ra, phạm vi khảo sát và thiết kế của hệ thống được giới hạn trong sáu phân hệ chức năng cốt lõi. Đầu tiên, phân hệ quản lý người dùng chịu trách nhiệm thực hiện xác thực tài khoản thông qua các thao tác đăng ký và đăng nhập, đồng thời quản lý hồ sơ định danh và phân quyền vai trò người dùng thành các nhóm như thành viên trao đổi, người giao sách tự nguyện và quản trị viên. Tiếp theo, phân hệ quản lý kho sách hỗ trợ cập nhật thông tin tài nguyên sách, quản lý trạng thái vật lý cũng như mức độ khả dụng của sách, kết hợp cung cấp công cụ tìm kiếm đa tiêu chí theo tiêu đề, tác giả, thể loại và năm xuất bản.

Đối với luồng hoạt động chính, phân hệ quản lý giao dịch sẽ điều hướng quy trình khởi tạo yêu cầu với hai hình thức là mượn có hoàn trả hoặc trao đổi sở hữu vĩnh viễn, thiết lập phương thức giao nhận và giám sát vòng đời giao dịch qua từng trạng thái. Song song đó, phân hệ điều phối vận chuyển đóng vai trò hỗ trợ người giao sách cập nhật lịch trình khả dụng, tự động hóa quy trình phân công vận đơn dựa trên tài nguyên thực tế và cập nhật trạng thái thời gian thực của quá trình giao nhận.

Cuối cùng, hệ thống duy trì tính minh bạch và an toàn thông qua hai phân hệ đối soát và giám sát. Phân hệ quản lý điểm thưởng thực hiện theo dõi số dư điểm hiện hành, quản lý

giao dịch điểm và lưu vết chi tiết lịch sử biến động nhằm phục vụ công tác đối soát sổ cái một cách chính xác. Phân hệ quản trị hệ thống đóng vai trò giám sát các chỉ số vận hành toàn cục, quản trị danh mục và là đầu mối tiếp nhận, xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên tham gia.

2. Stakeholder và Tác nhân (Actors)

Tài liệu đặc tả này được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng mục tiêu chính. Đối với Khách hàng (Ban chủ nhiệm câu lạc bộ), tài liệu đóng vai trò là văn bản cam kết chính thức về phạm vi chức năng, các ràng buộc nghiệp vụ và cơ chế vận hành của hệ thống trong môi trường thực tế. Đối với Đội ngũ phát triển phần mềm, tài liệu cung cấp cơ sở phân tích hệ thống toàn diện để chuyển hóa các yêu cầu phi kỹ thuật thành kiến trúc phần mềm, mô hình dữ liệu, biểu đồ luồng xử lý và kế hoạch triển khai kỹ thuật chi tiết.

Dưới đây là danh sách chi tiết các bên liên quan (Stakeholders) và các tác nhân trực tiếp tương tác với hệ thống (System Actors):

Stakeholder / Tác nhân	Vai trò và quyền hạn
Khách hàng (Stakeholder)	Đại diện đơn vị đặt hàng (Ban chủ nhiệm câu lạc bộ), chịu trách nhiệm cung cấp yêu cầu bài toán, xác thực phạm vi hệ thống và nghiệm thu mức độ đáp ứng của các quy trình nghiệp vụ cốt lõi (quản lý tài nguyên sách, điều phối vận chuyển và quản lý sổ cái điểm thưởng).
Đội phát triển (Stakeholder)	Nhóm chuyên trách phân tích, thiết kế kỹ thuật và triển khai phần mềm. Chịu trách nhiệm chuyển hóa yêu cầu nghiệp vụ thành các mô hình hệ thống (Use Case, DFD, Sequence Diagram, ERD/EER, Data Dictionary), thực hiện kiểm thử chất lượng mã nguồn và cấu hình môi trường vận hành.
Thành viên (Member)	Tác nhân (Actor) trung tâm tương tác trực tiếp với các tiến trình nghiệp vụ của hệ thống. Tùy thuộc vào ngữ cảnh giao dịch cụ thể, Thành viên được phân định động thành hai vai trò tương ứng: <i>Chủ sách (Owner)</i>: Thực hiện khai báo tài nguyên sách lên kho lưu trữ hệ thống, quản lý trạng thái khả dụng, tiếp nhận và phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu giao dịch từ phía người dùng khác, xác nhận hoàn tất tiến trình. <i>Người yêu cầu (Requester)</i>: Thực hiện tra cứu thông tin sách, gửi yêu cầu giao dịch (mượn có hoàn trả hoặc trao đổi sở hữu vĩnh viễn), theo dõi tiến độ xử lý và phản hồi xác nhận khi nhận được tài nguyên sách.
Người giao sách (Courier)	Tác nhân vận chuyển tự nguyện (vận hành theo mô hình crowdsourcing). Thực hiện khai báo lịch trình khả dụng, tiếp nhận vận đơn từ hệ thống điều phối, thực hiện quy trình giao nhận, cập nhật trạng thái vận đơn thời gian thực và nhận điểm thưởng tương ứng sau khi vận đơn được xác thực hoàn thành hợp lệ.

Còn tiếp ở trang sau

Stakeholder / Tác nhân	Vai trò và quyền hạn
Quản trị viên (Admin)	Tác nhân có đặc quyền quản trị cao nhất, chịu trách nhiệm giám sát toàn cục hệ thống. Quyền hạn bao gồm quản lý thực thể người dùng, kiểm soát nội dung danh mục sách, can thiệp xử lý các xung đột hoặc tranh chấp phát sinh, điều chỉnh số dư sổ cái và cấu hình hệ thống. Mọi thao tác cấu hình và can thiệp hệ thống của Admin bắt buộc phải được ghi vết tự động vào nhật ký <code>ADMIN_ACTION</code> để phục vụ công tác giám sát (audit trail).

Bảng 2: Mô tả các stakeholder, tác nhân, vai trò và quyền hạn tương ứng

3. Phân tích nghiệp vụ

3.1. Ý tưởng nghiệp vụ cốt lõi

Hệ thống LibriHub vận hành dựa trên kiến trúc hệ sinh thái chia sẻ tài nguyên tự điều phối và tự vận hành. Trong mô hình này, Điểm thưởng đóng vai trò là một đơn vị định lượng giá trị đóng góp và chỉ số tín nhiệm nội bộ, hoàn toàn độc lập với hệ thống tiền tệ bên ngoài. Cơ chế trò chơi hóa này kích thích động lực tương tác tối ưu của các tác nhân thông qua ba hành vi cốt lõi: cấu trúc hóa kho sách cá nhân để tăng nguồn cung, ủy thác quyền sử dụng tài nguyên (cho mượn sách) và tham gia mạng lưới vận chuyển (giao sách tự nguyện).

3.2. Cấu trúc thông tin thực thể sách

Để tối ưu hóa hiệu năng của các thuật toán tìm kiếm, phân lọc và hệ thống gợi ý, thuộc tính dữ liệu của tài nguyên sách được chuẩn hóa nghiêm ngặt. Các trường thông tin này định hình nên lược đồ của bảng BOOK trong cơ sở dữ liệu quan hệ:

Trường thông tin	Ý nghĩa nghiệp vụ và ràng buộc kỹ thuật
Tên sách (title)	Tiêu đề chính thức của đầu sách do thành viên khai báo để đưa vào kho tài nguyên giao dịch công cộng.
Thể loại (category_id)	Mã danh mục phân loại định sẵn (ví dụ: Công nghệ thông tin, Tiểu thuyết, Kỹ năng mềm) nhằm phục vụ bộ lọc tìm kiếm và lập chỉ mục.
Tác giả (author)	Thông tin định danh tác giả, hỗ trợ tính năng tìm kiếm chéo và gom cụm dữ liệu liên quan.
Năm xuất bản (publication_year)	Dữ liệu thời gian xuất bản, giúp người dùng phân biệt giữa các phiên bản hoặc các lần tái bản khác nhau của cùng một đầu sách.
Tình trạng sách (book_condition)	Chỉ số mô tả trạng thái vật lý thực tế của tài liệu (ví dụ: mới 99%, tốt, cũ, rách bìa hoặc có ghi chú ký tự), làm cơ sở ràng buộc minh bạch trước khi thiết lập giao dịch.
Ảnh bìa sách (cover_image_url)	Chuỗi liên kết dẫn đến tệp hình ảnh thực tế của tài nguyên do thành viên tải lên, đóng vai trò kiểm chứng trực quan cho giao dịch.

Bảng 4: Cấu trúc thông tin thuộc tính của thực thể sách

3.3. Nguyên tắc kiến trúc lưu trữ ảnh bìa sách

Để đảm bảo hiệu năng vận hành và khả năng mở rộng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ thống không lưu trữ trực tiếp tệp ảnh dưới dạng dữ liệu nhị phân kích thước lớn. Thay vào đó, toàn bộ tài nguyên đa phương tiện được phân tách và lưu trữ độc lập trên hệ thống lưu trữ đối tượng phi cấu trúc như MinIO hoặc AWS S3.

Cơ sở dữ liệu chỉ lưu trữ chuỗi định vị tài nguyên thống nhất thông qua trường thuộc tính `cover_image_url` trong bảng BOOK. Kiến trúc phân tầng này giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu, giảm thiểu độ trễ đọc ghi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp mạng phân phối nội dung để tăng tốc độ phản hồi ở phía giao diện người dùng.

3.4. Quy tắc giao dịch và biến động số dư điểm thưởng

Tiến trình biến động số dư điểm của các tác nhân được kiểm soát nghiêm ngặt bởi mô hình kiểm toán sổ cái thông qua thực thể `TRANSACTION_POINT_LEDGER`. Các trạng thái dịch chuyển điểm số được định nghĩa cấu hình dựa trên các sự kiện nghiệp vụ sau:

Sự kiện nghiệp vụ / Hành động	Giá trị tích lũy	Giá trị khấu trừ
Khởi tạo hồ sơ thành viên mới	Tài khoản thành viên: +20 điểm	Không phát sinh
Giao dịch chuyển nhượng sở hữu vĩnh viễn	Tài khoản Chủ sách gốc: +10 điểm	Tài khoản Người nhận sách: -10 điểm
Giao dịch ủy thác sử dụng có thời hạn	Tài khoản Người cho mượn: +5 điểm	Tài khoản Người mượn: -5 điểm
Thực hiện vận đơn tự nguyện thành công	Tài khoản Người giao hàng: +2 điểm	Không phát sinh

Bảng 6: Quy tắc định cấu hình biến động điểm thưởng theo sự kiện

Nguyên tắc toàn vẹn và nhất quán dữ liệu: Tiến trình cập nhật số dư điểm thưởng tuân thủ nghiêm ngặt tính nguyên tử. Điểm số chỉ được hạch toán và ghi vết vào sổ cái khi và chỉ khi trạng thái giao dịch chuyển biến sang mức *Hoàn tất hợp lệ* (tất cả các bên liên quan bao gồm chủ sách, người yêu cầu và người giao sách đều đã gửi tín hiệu xác thực tiến trình thành công). Mọi tiến trình giao dịch đang ở trạng thái chờ xử lý, bị hệ thống hủy bỏ hoặc thất bại giữa chừng bắt buộc phải được hoàn tác hoàn toàn và không gây ra bất kỳ hiệu ứng phụ nào đối với số dư tài khoản của các tác nhân.

4. Yêu cầu hệ thống

4.1. Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng dưới đây được ánh xạ trực tiếp từ Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 (DFD mức 0), Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD/EER) và kiến trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo mọi nghiệp vụ đều có tiến trình xử lý, luồng dữ liệu và thực thể lưu trữ đối ứng.

Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết
Quản lý thành viên	Quản lý vòng đời tài khoản định danh, bao gồm quy trình đăng ký, xác thực và phân quyền. Thông tin định danh gốc được lưu trữ tại thực thể USER ; các quyền hạn mở rộng được quản lý thông qua MEMBER_PROFILE , COURIER_PROFILE và ADMIN_PROFILE . Kiến trúc đảm bảo một định danh có thể đảm nhận đa vai trò.
Quản lý hồ sơ thành viên	Quản lý thông tin cá nhân hóa của người dùng trước khi tham gia các hoạt động nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu tại MEMBER_PROFILE , bao gồm mã định danh sinh viên, địa chỉ, trạng thái hoạt động và mốc thời gian tham gia hệ thống.
Quản lý kho sách	Cung cấp các thao tác cập nhật cơ bản cho tài nguyên sách. Mỗi bản ghi được lưu tại BOOK và ràng buộc với một chủ sở hữu qua khóa ngoại owner_id . Hệ thống cam kết tính độc quyền: một tài nguyên vật lý chỉ thuộc quyền sở hữu của một định danh duy nhất tại một thời điểm.
Quản lý danh mục thể loại	Cấu trúc hóa hệ thống phân loại danh mục thông qua thực thể CATEGORY . Mỗi tài nguyên trong BOOK được ánh xạ tới một danh mục chuẩn qua khóa ngoại category_id , giúp tối ưu hóa thuật toán lập chỉ mục và loại bỏ dư thừa dữ liệu.
Tìm kiếm & Bộ lọc	Cung cấp bộ máy truy vấn đa chiều. Kết quả trả về được trích xuất từ phép kết nối giữa thực thể BOOK và CATEGORY dựa trên các tiêu chí: tên sách, tác giả, thể loại, trạng thái vật lý và tính khả dụng.
Quản lý luồng giao dịch	Điều phối máy trạng thái của vòng đời giao dịch. Bản ghi TRANSACTION được khởi tạo khi có yêu cầu nghiệp vụ, tuân thủ luồng phê duyệt hai chiều với các trạng thái chuẩn hóa: chờ xử lý, đã chấp nhận, đang giao, hoàn tất, bị hủy hoặc bị từ chối.

Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết
Xác nhận hoàn tất giao dịch	Thiết lập cơ chế đồng thuận xác thực giữa các điểm tham gia (chủ sách, người yêu cầu, người giao hàng). Giao dịch chỉ chuyển sang trạng thái hoàn tất và kích hoạt logic cập nhật điểm thưởng khi thu thập đủ tín hiệu xác nhận hợp lệ từ các bên.
Điều phối vận chuyển	Quản lý nghiệp vụ vận tải và mạng lưới giao hàng. Vòng đời vận đơn được kiểm soát tại thực thể DELIVERY , bao gồm thuật toán phân công, tọa độ giao nhận, trạng thái vận đơn và các mốc thời gian thực.
Sổ cái điểm thưởng	Tự động hóa tiến trình hạch toán điểm thưởng vào TRANSACTION_POINT_LEDGER . Mỗi bản ghi đối soát phải tham chiếu vĩnh viễn đến mã giao dịch, mã người dùng, định danh vai trò, cùng các trường lưu vết biến động (số dư trước, giá trị thay đổi, số dư sau).
Quản lý đánh giá sau giao dịch	Quản lý hệ thống tín nhiệm cộng đồng. Dữ liệu được lưu tại REVIEW , phục vụ công tác đánh giá độ uy tín tài khoản và cung cấp bằng chứng khách quan cho ban quản trị khi phân xử tranh chấp.
Quản lý nhật ký hoạt động	Ghi nhận lưu vết kiểm toán cho mọi thao tác thay đổi trạng thái hệ thống vào ACTIVITY_LOG . Dữ liệu này là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho công tác giám sát an ninh và gỡ lỗi.
Quản trị hệ thống	Cung cấp phân hệ quản trị nội bộ dành riêng cho ban điều hành. Mọi can thiệp thay đổi trạng thái hệ thống từ quản trị viên đều bắt buộc lưu vết tại ADMIN_ACTION , đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối trong khâu quản trị và vận hành.

Bảng 8: Mô tả yêu cầu chức năng

4.2. Yêu cầu phi chức năng

Thuộc tính chất lượng	Ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật
Bảo mật & Định danh	Áp dụng tiêu chuẩn xác thực an toàn, mật khẩu được băm bảo mật tại trường password_hash . Cơ chế phân quyền cấp cơ sở đảm bảo người dùng chỉ được phép chỉnh sửa các bản ghi dữ liệu thuộc quyền sở hữu cá nhân.

Thuộc tính chất lượng	Ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật
Kiểm soát truy cập	Triển khai mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Phân tách rõ ràng luồng đặc quyền giao diện lập trình ứng dụng và giao diện người dùng theo từng nhóm đối tượng: thành viên thông thường, người giao sách và quản trị viên.
Tính toàn vẹn dữ liệu	Đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tiến trình cập nhật chéo giữa giao dịch, vận đơn và sổ điểm phải tuân thủ tính nguyên tử. Bất kỳ ngoại lệ nào xảy ra đều kích hoạt cơ chế hoàn tác toàn bộ luồng xử lý.
Tính nhất quán	Trường <code>current_points</code> tại bảng <code>USER</code> hoạt động như một bộ nhớ đệm để tối ưu tốc độ đọc, nhưng phải đảm bảo đồng bộ tuyệt đối với tổng giá trị hạch toán từ sổ cái <code>TRANSACTION_POINT_LEDGER</code> .
Khả năng truy vết	Mọi biến động dữ liệu quan trọng đều phải đính kèm dấu thời gian và ngữ cảnh thực thi. Giao diện người dùng phải cung cấp công cụ đối soát lịch sử giao dịch và biến động điểm thưởng một cách minh bạch.
Kiểm soát chất lượng đánh giá	Ràng buộc logic nghiệp vụ chặt chẽ: hệ thống chỉ mở khóa tính năng đánh giá khi giao dịch ở trạng thái hoàn tất. Áp dụng các quy tắc chống tự đánh giá và đánh giá rác.
Trải nghiệm người dùng	Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc tối giản và thích ứng hoàn toàn trên thiết bị di động. Các trạng thái tiến trình (chờ xác nhận, đang giao, hoàn tất) phải được trực quan hóa thông qua hệ thống nhãn rõ ràng.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc phần mềm tuân thủ nguyên lý thiết kế hướng mô-đun, giảm thiểu độ phụ thuộc giữa các phân hệ. Hệ thống cần tạo tiền đề thuận lợi để tích hợp các tính năng mở rộng trong tương lai như trò chuyện thời gian thực hoặc bộ máy gợi ý.
Hiệu năng	Tối ưu hóa chi phí thực thi truy vấn bằng kỹ thuật đánh chỉ mục trên các trường điều kiện và khóa ngoại (như <code>title</code> , <code>category_id</code> , <code>owner_id</code> , <code>transaction_status</code>). Đảm bảo độ trễ thấp ngay cả khi khối lượng dữ liệu tăng cao.

Thuộc tính chất lượng	Ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật
Khả năng kiểm toán	Thiết lập cơ chế giám sát thụ động thông qua ACTIVITY_LOG và ADMIN_ACTION . Dữ liệu kiểm toán phải cung cấp đầy đủ chứng cứ số (người thực thi, thời điểm, nội dung can thiệp) để phục vụ công tác điều tra khi có sự cố hệ thống.
Kiến trúc lưu trữ ngoại vi	Tách biệt hoàn toàn luồng xử lý tài nguyên tĩnh. Cơ sở dữ liệu chính chỉ lưu trữ chuỗi định vị liên kết (cover_image_url), ủy thác toàn bộ khối lượng lưu trữ đa phương tiện (ảnh bìa) cho các giải pháp lưu trữ đối tượng chuyên dụng (MinIO hoặc AWS S3) nhằm giảm tải máy chủ.

Bảng 10: Mô tả yêu cầu phi chức năng

5. Quy tắc nghiệp vụ

Danh sách dưới đây định nghĩa các ràng buộc logic cốt lõi của hệ thống. Đội ngũ phát triển phần mềm chịu trách nhiệm đảm bảo các quy tắc này được triển khai và kiểm soát nghiêm ngặt tại tầng xử lý nghiệp vụ.

Quy tắc / Thuộc tính	Ràng buộc và tiêu chuẩn xử lý
Bảo mật và Định danh	Áp dụng tiêu chuẩn xác thực an toàn, mật khẩu được băm tại trường <code>password_hash</code> . Cơ chế phân quyền cấp cơ sở đảm bảo người dùng chỉ được phép chỉnh sửa các bản ghi dữ liệu thuộc quyền sở hữu cá nhân (ví dụ: hồ sơ cá nhân, sách đã đăng hoặc xác nhận giao dịch liên quan).
Kiểm soát truy cập	Triển khai mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Thành viên có quyền đăng sách, gửi yêu cầu và đánh giá; Người giao sách có đặc quyền tiếp nhận và cập nhật vận đơn; Quản trị viên nắm quyền quản lý toàn cục và can thiệp xử lý ngoại lệ.
Tính toàn vẹn dữ liệu	Tiến trình cập nhật chéo giữa giao dịch, vận đơn và sổ điểm phải tuân thủ tính nguyên tử. Việc hạch toán điểm chỉ được kích hoạt khi giao dịch đạt trạng thái hoàn tất hợp lệ. Mọi ngoại lệ phát sinh đều kích hoạt cơ chế hoàn tác toàn bộ luồng xử lý để bảo vệ tính toàn vẹn.
Tính nhất quán	Trường <code>current_points</code> tại bảng <code>USER</code> đóng vai trò lưu trữ số dư hiện hành nhằm tối ưu tốc độ truy xuất. Tuy nhiên, mọi biến động điểm bắt buộc phải có bản ghi đối soát hợp lệ trong <code>TRANSACTION_POINT_LEDGER</code> . Số dư cuối cùng phải khớp tuyệt đối với lịch sử giao dịch điểm.
Khả năng truy vết	Người dùng được quyền truy xuất minh bạch lịch sử giao dịch, biến động điểm và các đánh giá liên quan. Mọi bản ghi hệ thống (điểm, giao dịch, vận đơn) phải đính kèm dấu thời gian và ngữ cảnh thực thi để phục vụ công tác đối soát.
Kiểm soát chất lượng đánh giá	Ràng buộc logic nghiệp vụ: hệ thống chỉ mở khóa tính năng đánh giá sau khi giao dịch đã hoàn tất. Ngăn chặn triệt để hành vi tự đánh giá hoặc hành vi gửi đánh giá rác trùng lặp. Quản trị viên có thẩm quyền rà soát và ẩn các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Còn tiếp ở trang sau

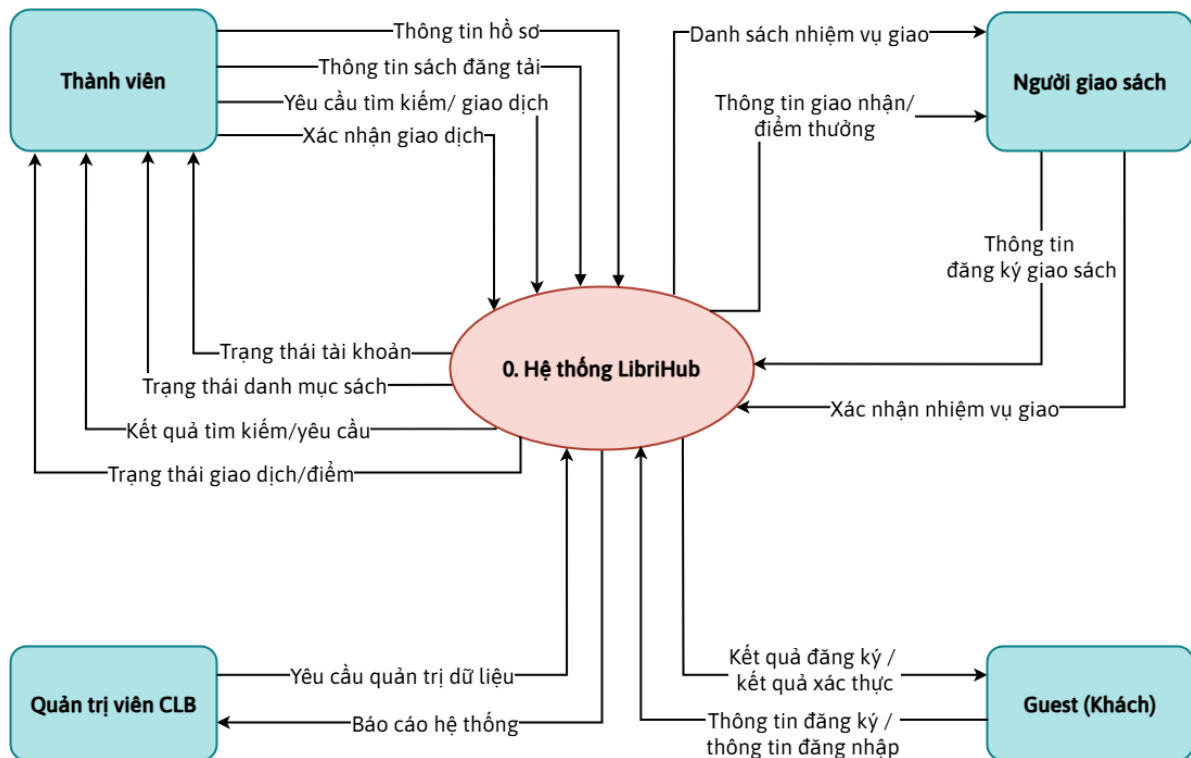
Bảng 11 (tiếp theo)

Quy tắc / Thuộc tính	Ràng buộc và tiêu chuẩn xử lý
Trải nghiệm người dùng	Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc tối giản và thích ứng hoàn toàn trên thiết bị di động. Các trạng thái tiến trình quan trọng (chờ xác nhận, đang giao, hoàn tất, bị hủy) phải được trực quan hóa rõ ràng.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc phần mềm tuân thủ nguyên lý thiết kế hướng mô-đun, phân tách rạch ròi các miền nghiệp vụ (người dùng, sách, giao dịch, vận chuyển, điểm thưởng). Cấu trúc này tạo tiền đề để tích hợp các tính năng tương lai như trò chuyện nội bộ, bộ máy gợi ý hoặc hệ thống xếp hạng uy tín.
Hiệu năng	Tối ưu hóa chi phí thực thi truy vấn bằng kỹ thuật đánh chỉ mục trên các trường trọng yếu (như <code>title</code> , <code>category_id</code> , <code>owner_id</code> , <code>requester_id</code> , <code>transaction_status</code> , <code>created_at</code>). Đảm bảo độ trễ thấp khi lượng dữ liệu tăng cao.
Khả năng kiểm toán	Thiết lập cơ chế giám sát thông qua <code>ACTIVITY_LOG</code> và <code>ADMIN_ACTION</code> . Dữ liệu kiểm toán phải cung cấp đầy đủ thông tin truy vết (người thực thi, thời điểm, nội dung can thiệp) để phục vụ giải quyết tranh chấp hoặc gỡ lỗi.
Kiến trúc lưu trữ ngoại vi	Tách biệt luồng xử lý tệp tĩnh. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu chỉ lưu chuỗi định vị (<code>cover_image_url</code>), toàn bộ dữ liệu nhị phân (ảnh bìa) được ủy thác cho các giải pháp lưu trữ đối tượng chuyên dụng nhằm tối ưu hóa không gian lưu trữ cốt lõi.

Bảng 12: Danh sách các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

6. Mô hình hóa luồng dữ liệu

6.1. Sơ đồ ngữ cảnh



Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống LibriHub

Sơ đồ ngữ cảnh định vị LibriHub như một hạt nhân xử lý trung tâm, tương tác trực tiếp với ba tác nhân cốt lõi: Thành viên, Người giao sách và Quản trị viên. Ở mức độ trừu tượng cao nhất, sơ đồ thiết lập ranh giới hệ thống, phân định rõ luồng dữ liệu trao đổi giữa nền tảng số hóa và các thực thể vật lý bên ngoài.

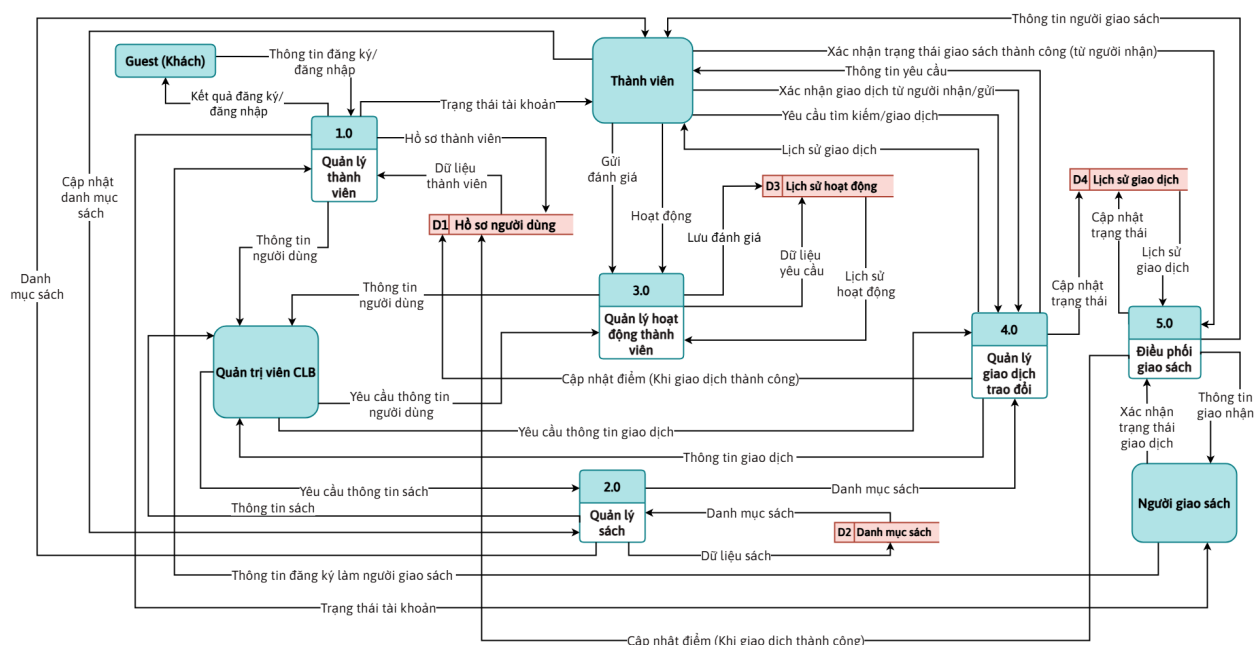
Thành viên là tác nhân nghiệp vụ chủ đạo. Tác nhân này cung cấp dữ liệu định danh, tài nguyên sách, khởi tạo yêu cầu giao dịch, phản hồi xác thực và cung cấp đánh giá tín nhiệm. Đổi lại, hệ thống phản hồi các luồng thông tin về trạng thái tài khoản, kết quả truy vấn danh mục, tiến trình giao dịch và biến động của sổ cái điểm thưởng.

Người giao sách đảm nhận vai trò nút thắt vận chuyển trong cộng đồng. Tác nhân này truyền tải dữ liệu đăng ký khả dụng, tiếp nhận vận đơn và liên tục cập nhật trạng thái thời gian thực của quá trình giao nhận. Hệ thống có nhiệm vụ cung cấp danh sách vận đơn phù hợp, chi tiết lộ trình và hạch toán điểm thưởng sau khi nhiệm vụ được xác thực hoàn tất.

Quản trị viên đại diện cho đặc quyền giám sát và vận hành toàn cục. Tác nhân này truyền các chỉ thị điều khiển hệ thống, bao gồm quản trị định danh, kiểm duyệt tài nguyên, can thiệp giao dịch và xử lý tranh chấp. Khảo sát từ luồng ra, hệ thống cung cấp các báo cáo tổng quan và nhật ký lưu vết để hỗ trợ ban quản trị đưa ra quyết định chính xác.

Thông qua sơ đồ ngữ cảnh, LibriHub được giới hạn rõ ràng trong phạm vi số hóa: lưu trữ, điều phối, đối soát và bảo toàn dữ liệu nghiệp vụ. Các hành vi vật lý ngoài đời thực (như trao tay tài sản) không thuộc phạm vi xử lý trực tiếp của hệ thống, mà chỉ được ánh xạ thành dữ liệu thông qua các sự kiện xác thực từ tác nhân.

6.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 (DFD mức 0)



Hình 2: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0 của hệ thống LibriHub

DFD mức 0 thực hiện phân rã kiến trúc LibriHub thành năm tiến trình nghiệp vụ cốt lõi: 1.0 Quản lý thành viên, 2.0 Quản lý sách, 3.0 Quản lý hoạt động thành viên, 4.0 Quản lý giao dịch trao đổi và 5.0 Điều phối giao sách. Kiến trúc phân rã này đảm bảo tính đóng gói, tách biệt rạch ròi các luồng quản trị định danh, tài nguyên, giám sát hành vi, máy trạng thái giao dịch và phân hệ vận chuyển.

Tiến trình 1.0 Quản lý thành viên chịu trách nhiệm xử lý luồng đăng ký, định danh và phân quyền. Dữ liệu đầu ra được ghi vào kho D1 Hồ sơ người dùng, nơi lưu trữ cấu trúc dữ liệu của các thực thể định danh, hồ sơ cá nhân hóa và trạng thái tài khoản.

Tiến trình 2.0 Quản lý sách thực thi các luồng thao tác trên tài nguyên sách. Kho dữ liệu D2 Danh mục sách đóng vai trò là kho lưu trữ bền vững cho thực thể sách và danh mục thể loại. Việc chuẩn hóa thể loại thành các bảng tham chiếu độc lập giúp tối ưu hóa thuật toán lập chỉ mục và loại bỏ dư thừa dữ liệu.

Tiến trình 3.0 Quản lý hoạt động thành viên là phân hệ thu thập dữ liệu viễn trắc và nhật ký hệ thống. Mọi sự kiện phát sinh (đăng sách, tương tác giao dịch, cung cấp đánh giá) đều được ghi nhận vào kho D3 Lịch sử hoạt động. Dữ liệu này cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho công tác kiểm toán, phân tích hành vi và xử lý tranh chấp.

Tiến trình 4.0 Quản lý giao dịch trao đổi đóng vai trò là bộ điều phối luồng cho vòng đời của một yêu cầu mượn hoặc chuyển nhượng sách. Tiến trình này thực thi các quy tắc kiểm tra ràng buộc, cập nhật trạng thái và ghi nhận xác thực chéo. Dữ liệu được lưu tại kho D4 Lịch sử giao dịch. Đặc biệt, luồng hạch toán điểm thưởng chỉ được tiến trình này kích hoạt khi giao dịch đạt trạng thái hoàn tất toàn vẹn.

Tiến trình 5.0 Điều phối giao sách giải quyết bài toán phân luồng vận chuyển. Nó tiếp nhận tín hiệu điều phối, khớp nối nhiệm vụ với người giao sách khả dụng và cập nhật trạng thái vận đơn liên tục vào kho D4.

Kiến trúc DFD mức 0 sử dụng bốn kho dữ liệu chính. D1 và D2 đại diện cho nhóm dữ liệu chủ, lưu trữ thông tin nền tảng. Trong khi đó, D3 và D4 đại diện cho nhóm dữ liệu giao dịch động, lưu trữ các bản ghi phát sinh liên tục theo thời gian thực. Sự phân tách này tối ưu hóa hiệu năng truy xuất và tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng kiến trúc cơ sở dữ liệu.

6.3. Phân rã DFD mức 1

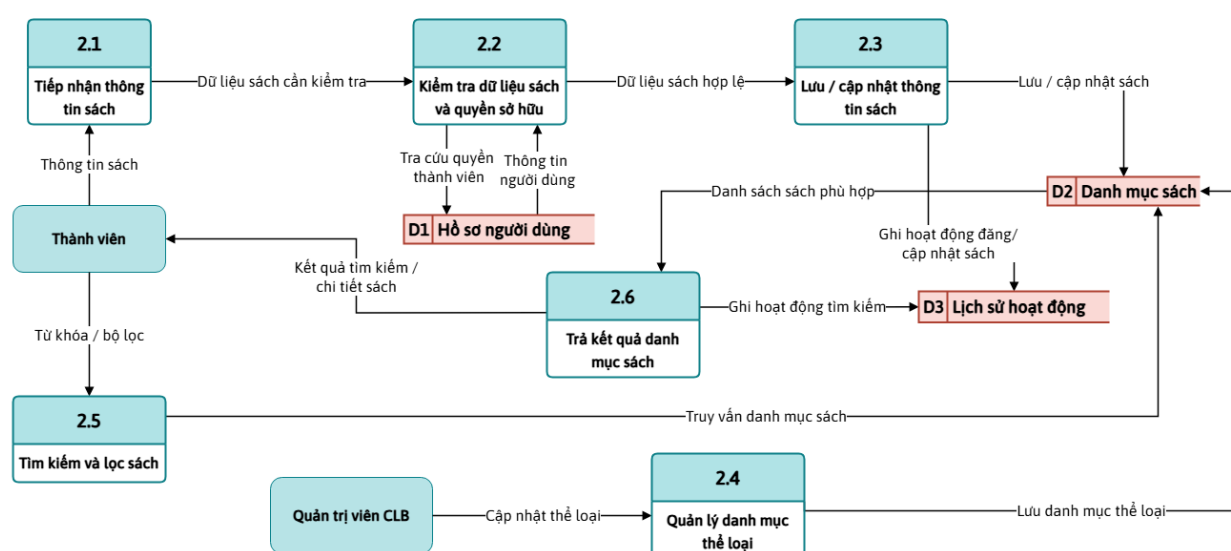
Để làm rõ logic xử lý nội tại, hệ thống tiến hành tinh chỉnh mức độ chi tiết của các tiến trình có độ phức tạp nghiệp vụ cao thông qua DFD mức 1. Phương pháp phân rã có chọn lọc được áp dụng nhằm duy trì tính súc tích của tài liệu, bỏ qua các tiến trình có luồng dữ liệu tuyến tính đơn giản.

Ba tiến trình trọng tâm được lựa chọn phân rã bao gồm:

- Tiến trình 2.0: Quản lý sách.
- Tiến trình 4.0: Quản lý giao dịch trao đổi.
- Tiến trình 5.0: Điều phối giao sách.

Đây là các phân hệ chịu trách nhiệm trực tiếp cho luồng giá trị cốt lõi của LibriHub, bao hàm mật độ tương tác cao giữa các tác nhân, ràng buộc nghiệp vụ chéo và tần suất truy xuất kho dữ liệu lớn.

6.3.1. DFD mức 1 của tiến trình 2.0: Quản lý sách



Hình 3: DFD mức 1 của tiến trình 2.0: Quản lý sách

Hình 3 trình bày cấu trúc phân rã của phân hệ Quản lý sách, mô tả chi tiết luồng xử lý từ bước tiếp nhận đầu vào đến khi dữ liệu được lưu trữ bền vững hoặc truy xuất thành công. Khi Thành viên khởi tạo luồng dữ liệu thêm mới hoặc cập nhật tài nguyên, thông điệp sẽ được tiến trình 2.1 Tiếp nhận thông tin sách bắt giữ. Cấu trúc dữ liệu bao gồm các siêu dữ liệu cốt lõi: định danh sách, tác giả, năm xuất bản, tình trạng vật lý, thể loại tham chiếu và đường dẫn ảnh bìa.

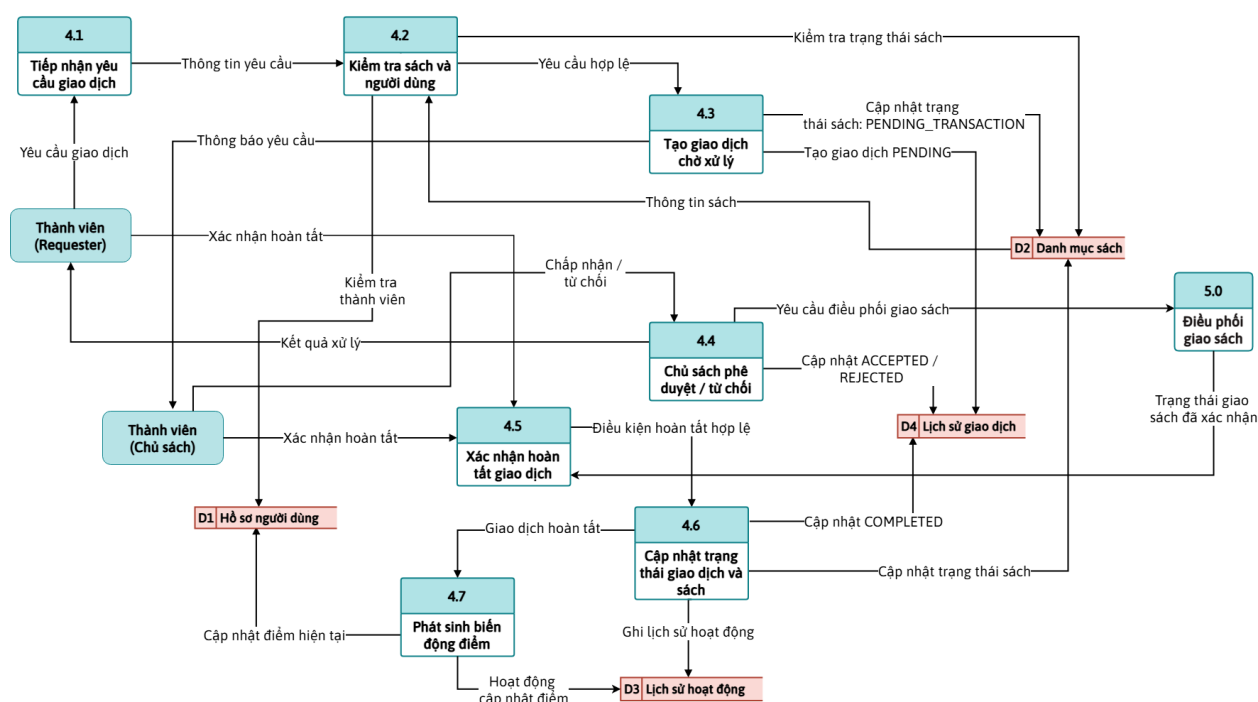
Luồng dữ liệu tiếp tục đi qua tiến trình 2.2 Kiểm tra dữ liệu sách và quyền sở hữu. Tại đây, hệ thống thực thi nghiệp vụ đối soát với kho D1 Hồ sơ người dùng để xác thực đặc quyền của chủ thể tương tác, đảm bảo tính độc quyền can thiệp dữ liệu. Sau khi vượt qua trạm kiểm duyệt, tiến trình 2.3 Lưu hoặc cập nhật thông tin sách sẽ thao tác trực tiếp lên kho D2 Danh mục sách, đồng thời kích hoạt một luồng ghi vết bất đồng bộ vào kho D3 Lịch sử hoạt động.

Song song đó, chức năng tìm kiếm được tách biệt qua tiến trình 2.5 Tìm kiếm và lọc sách. Tiến trình này tiếp nhận bộ tham số truy vấn từ Thành viên, thực thi các lệnh quét trên kho D2 và chuyển giao kết quả thô cho tiến trình 2.6 Trả kết quả danh mục sách để định dạng trước khi hiển thị.

Về phía Quản trị viên, luồng dữ liệu được dẫn hướng vào tiến trình 2.4 Quản lý danh mục thể loại

thể loại, cung cấp đặc quyền chuẩn hóa bộ từ điển phân loại trong kho D2, từ đó duy trì tính nhất quán cho toàn bộ cây thư mục của hệ thống.

6.3.2. DFD mức 1 của tiến trình 4.0: Quản lý giao dịch trao đổi



Hình 4: DFD mức 1 của tiến trình 4.0: Quản lý giao dịch trao đổi

Hình 4 phân rã chi tiết máy trạng thái của vòng đời giao dịch, hạt nhân vận hành của LibriHub.

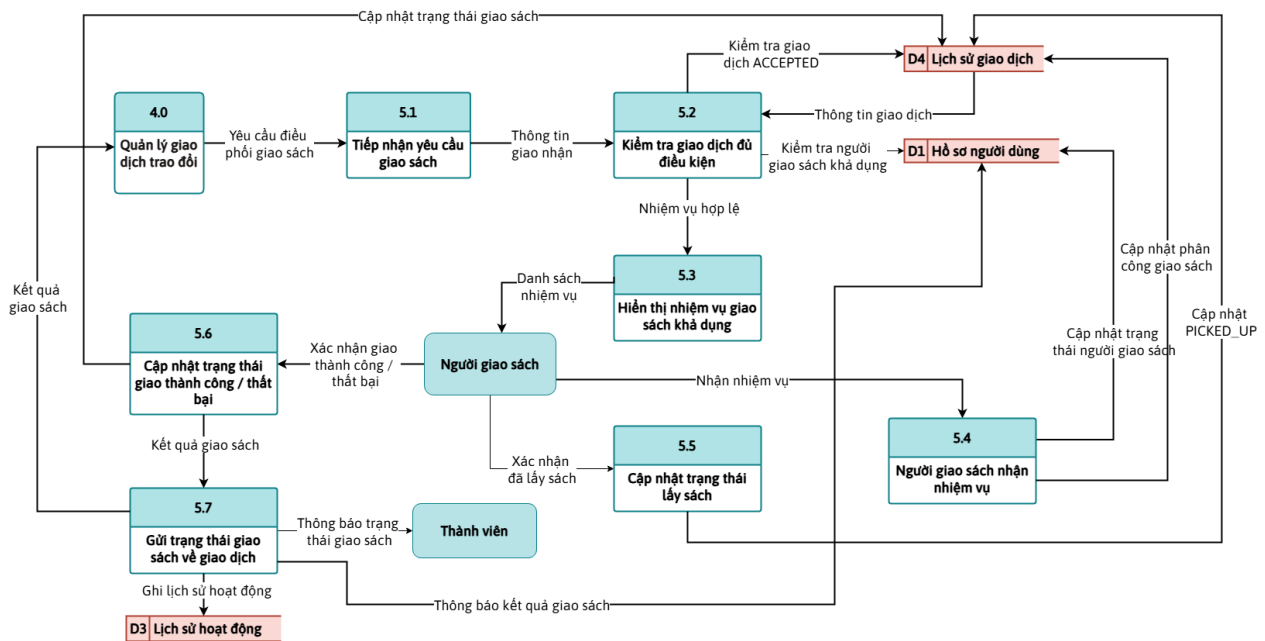
Luồng dữ liệu khởi nguồn khi Thành viên gửi chỉ thị thông qua tiến trình 4.1 Tiếp nhận yêu cầu giao dịch. Khối dữ liệu này lập tức bị chặn lại tại tiến trình 4.2 Kiểm tra sách và người dùng. Hệ thống tiến hành truy vấn chéo: kiểm tra trạng thái định danh tại D1 và xác thực tình trạng khả dụng của tài nguyên tại D2 nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tranh chấp tài nguyên hoặc giao dịch bất hợp lệ.

Nếu thỏa mãn các ràng buộc, tiến trình 4.3 Tạo giao dịch chờ xử lý sẽ ghi nhận bản ghi khởi tạo vào kho D4 Lịch sử giao dịch. Tại khoảnh khắc này, hệ thống đồng thời kích hoạt luồng cập nhật trạng thái đang khóa cho tài nguyên tương ứng tại D2.

Quyền quyết định tiếp theo thuộc về tiến trình 4.4 Chủ sách phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu. Phản hồi từ tác nhân sẽ làm thay đổi trạng thái của bản ghi trong D4. Nếu được thông qua, luồng dữ liệu tiến tới trạm 4.5 Xác nhận hoàn tất giao dịch, nơi yêu cầu tín hiệu đồng thuận từ tất cả các bên tham gia. Nếu có sự can thiệp của dịch vụ vận chuyển, tiến trình này sẽ mở luồng giao tiếp với tiến trình 5.0 để đối soát trạng thái vận đơn.

Giai đoạn đóng gói giao dịch được thực thi bởi tiến trình 4.6 Cập nhật trạng thái giao dịch và sách, thực hiện ghi đè trạng thái chung cuộc vào kho D4 và D2. Cuối cùng, tiến trình 4.7 Phát sinh biến động điểm chịu trách nhiệm hạch toán số dư mới vào kho D1 và lưu vết vào kho D3, đảm bảo quy tắc tính nguyên tử: điểm chỉ biến động khi giao dịch thành công.

6.3.3. DFD mức 1 của tiến trình 5.0: Điều phối giao sách



Hình 5: DFD mức 1 của tiến trình 5.0: Điều phối giao sách

Hình 5 mô tả kiến trúc phân rã của phân hệ Điều phối giao sách, vận hành như một phân hệ hỗ trợ liên mạch cho tiến trình giao dịch 4.0.

Yêu cầu vận tải được khởi tạo từ tiến trình 4.0 và đi thẳng vào tiến trình 5.1 Tiếp nhận yêu cầu giao sách. Để đảm bảo tính chặt chẽ, luồng dữ liệu bị buộc phải qua trạm kiểm định 5.2 Kiểm tra giao dịch đủ điều kiện, đối soát với D4 và D1 nhằm xác nhận giao dịch đã được phê duyệt và có đủ nguồn lực Người giao sách khả dụng.

Khi yêu cầu lọt vào danh sách hàng đợi, tiến trình 5.3 Hiện thị nhiệm vụ giao sách khả dụng sẽ truyền phát tín hiệu đến các tác nhân Người giao sách. Tín hiệu phản hồi được xử lý tại tiến trình 5.4 Người giao sách nhận nhiệm vụ, thực hiện phân công định danh người vận chuyển vào bản ghi tại D4 và cập nhật trạng thái bận rộn tại D1.

Trong suốt vòng đời vận chuyển, các tín hiệu cập nhật trạng thái thời gian thực được xử lý lần lượt qua tiến trình 5.5 Cập nhật trạng thái lấy sách và 5.6 Cập nhật trạng thái giao thành công hoặc thất bại, liên tục làm mới dữ liệu tại kho D4.

Cuối cùng, tiến trình 5.7 Gửi trạng thái giao sách về giao dịch đóng vai trò là một tiến trình phản hồi. Nó tổng hợp kết quả chung cuộc, trả tín hiệu về phân hệ 4.0 để quyết định số phận của giao dịch, đồng thời kích hoạt luồng hạch toán điểm thưởng tại D1 và ghi vết tại D3 nếu vận đơn hoàn tất mỹ mãn.

6.4. Biểu đồ tuần tự cho các nghiệp vụ chính

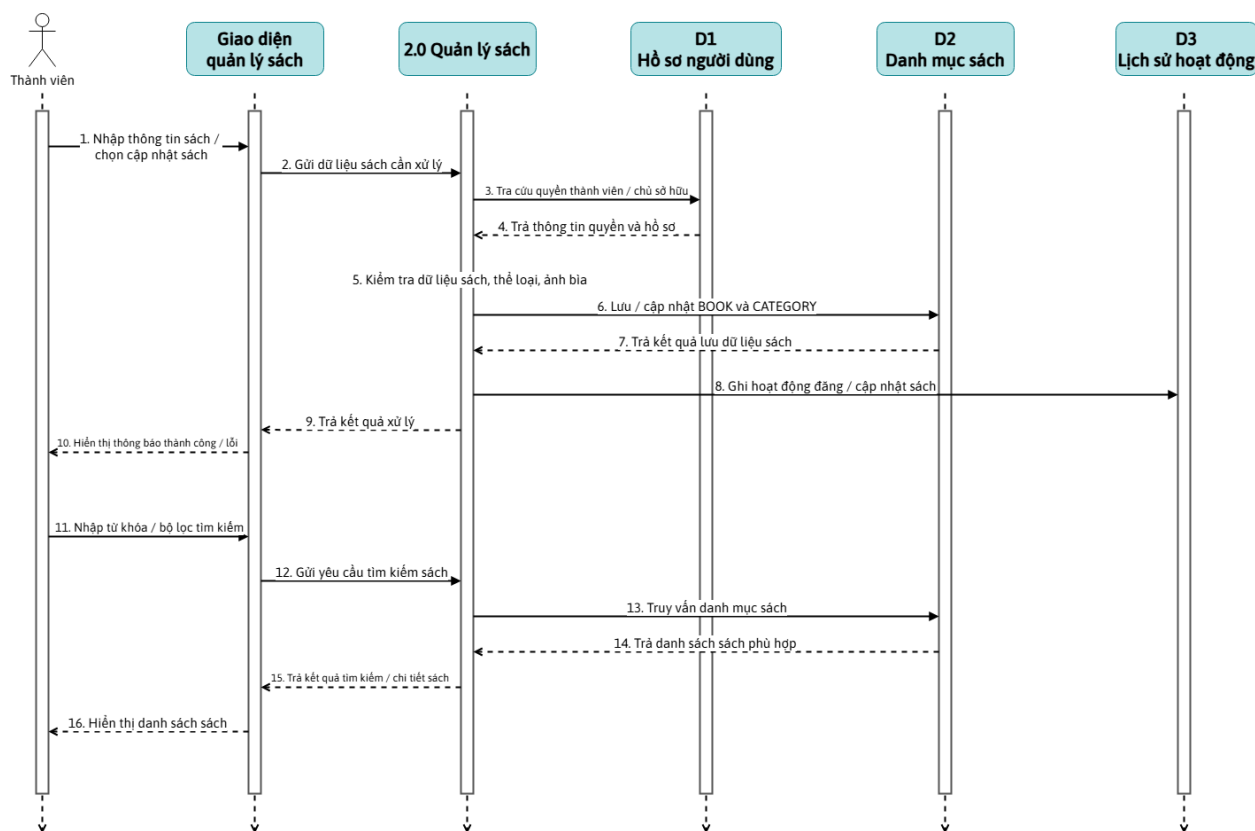
Nếu DFD là lăng kính tĩnh tập trung vào luồng chuyển dịch và nơi cư trú của dữ liệu, thì Biểu đồ tuần tự là lăng kính động, biểu diễn chuỗi thông điệp tương tác theo trục thời gian thực giữa tác nhân, giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và các kho dữ liệu.

Nhằm tối ưu hóa tài liệu và tránh dư thừa thông tin, các chức năng cơ bản (xác thực, tra cứu điểm, đánh giá) đã được mô tả chi tiết tại các phần trước sẽ không lặp lại ở đây. Tài liệu tập trung thiết kế Biểu đồ tuần tự cho ba luồng nghiệp vụ phức hợp có ý nghĩa cốt lõi nhất:

- Đăng, cập nhật và tìm kiếm sách (ánh xạ từ tiến trình 2.0).
- Gửi, phê duyệt và hoàn tất giao dịch (ánh xạ từ tiến trình 4.0).

- Điều phối giao vận (ánh xạ từ tiến trình 5.0).

6.4.1. Biểu đồ tuần tự: Đăng, cập nhật và tìm kiếm sách

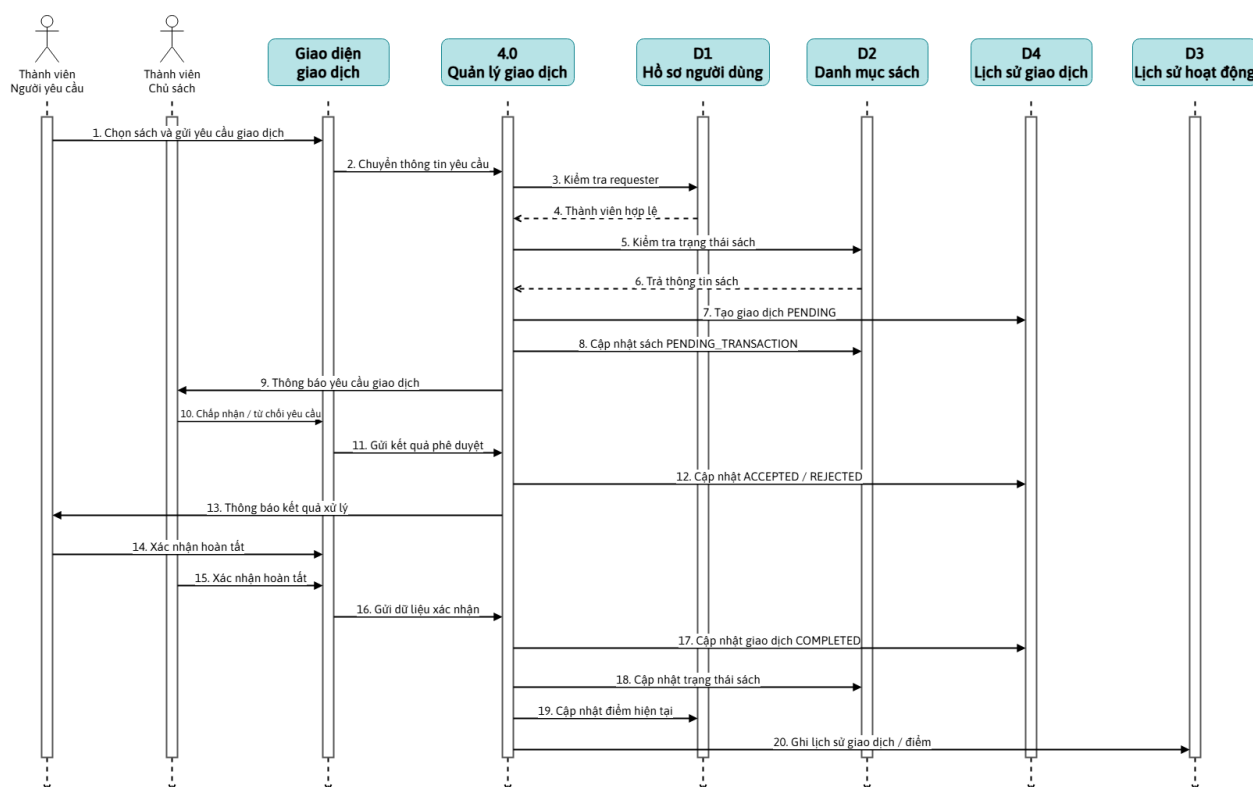


Hình 6: Biểu đồ tuần tự của tiến trình 2.0: Quản lý sách

Hình 6 trực quan hóa trực thời gian của luồng Quản lý sách. Đối với nhánh tác vụ cập nhật dữ liệu, chuỗi thông điệp khởi đầu khi Thành viên gửi gói dữ liệu thông qua giao diện. Tầng xử lý 2.0 lập tức gửi truy vấn đồng bộ đến kho D1 để kiểm tra quyền sở hữu và phân quyền. Nếu xác thực thất bại, hệ thống phản hồi lỗi ngoại lệ ngay lập tức để tiết kiệm tài nguyên. Nếu vượt qua vòng bảo mật, gói dữ liệu tiếp tục được đưa qua bộ kiểm duyệt dữ liệu để đảm bảo không vi phạm các ràng buộc (ví dụ: thiếu trường bắt buộc, định dạng sai). Khi hợp lệ, một thông điệp ghi dữ liệu được đẩy xuống kho D2. Ngay sau khi D2 trả về tín hiệu xác nhận thành công, hệ thống kích hoạt luồng thông điệp phụ lưu vết vào D3 nhằm phục vụ công tác kiểm toán.

Đối với nhánh truy vấn (tìm kiếm), Thành viên gửi tham số bộ lọc qua giao diện. Tầng 2.0 điều phối một lệnh đọc xuống D2. Tập dữ liệu trả về được định dạng tại tầng logic nghiệp vụ trước khi phản hồi ra giao diện, hoàn thành chu trình một cách tối ưu.

6.4.2. Biểu đồ tuần tự: Gửi, phê duyệt và hoàn tất giao dịch

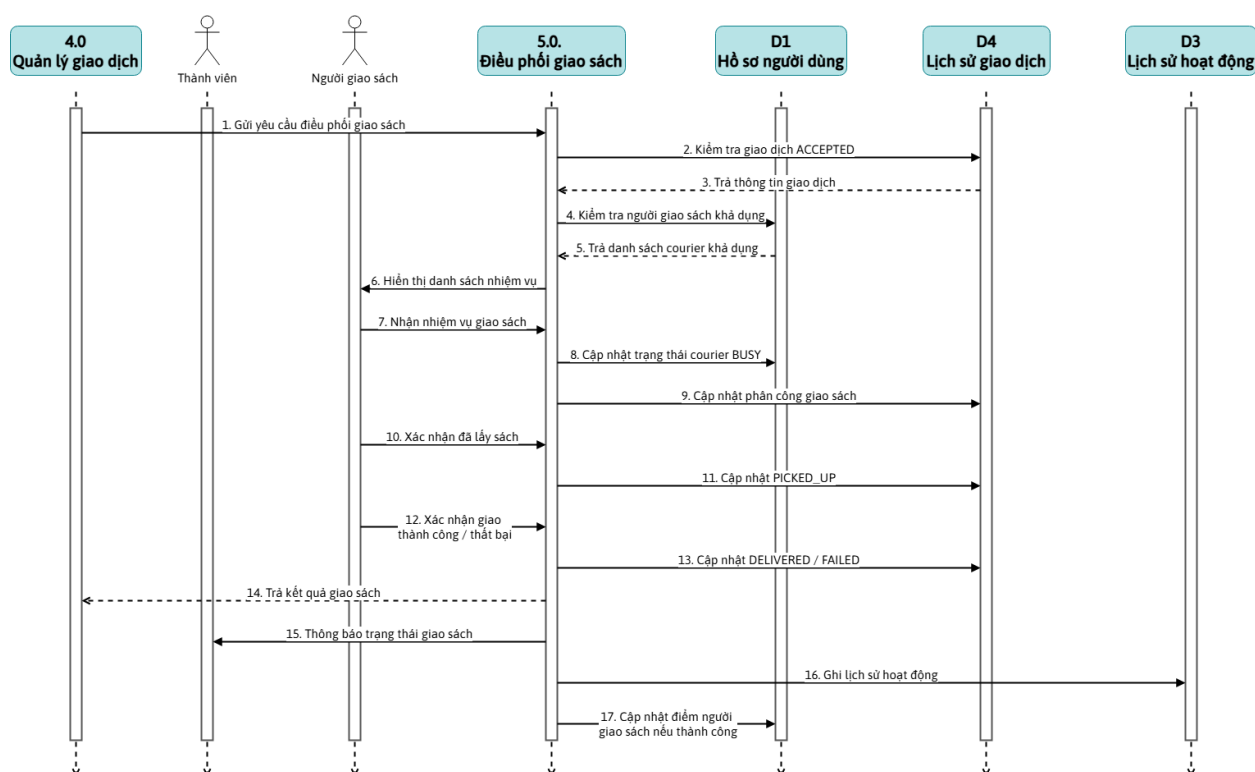


Hình 7: Biểu đồ tuần tự của tiến trình 4.0: Quản lý giao dịch trao đổi

Hình 7 mô phỏng chuỗi tương tác phức hợp của vòng đời giao dịch. Khi người yêu cầu kích hoạt lệnh khởi tạo, tầng xử lý 4.0 phải tuần tự gửi truy vấn đối soát tới D1 (kiểm tra trạng thái tài khoản) và D2 (kiểm tra trạng thái khóa của tài nguyên). Sự kiểm soát chặt chẽ này ngăn chặn các hành vi gửi yêu cầu trùng lặp hoặc nhắm vào tài nguyên đã bị chiếm dụng. Khi khởi tạo thành công tại D4, một thông điệp bất đồng bộ được hệ thống đẩy tới giao diện của chủ sách, yêu cầu quyết định phê duyệt. Nếu chủ sách thông qua, máy trạng thái của giao dịch tại D4 chuyển sang giai đoạn thực thi.

Ở điểm thắt nút hoàn tất, tầng 4.0 đóng vai trò là một chốt chặn. Hệ thống liên tục lắng nghe tín hiệu xác thực từ các điểm cuối (người yêu cầu, chủ sách, và có thể là luồng trả về từ hệ thống vận chuyển 5.0). Chỉ khi đạt được sự đồng thuận toàn vẹn, tầng 4.0 mới phát đi lệnh cập nhật trạng thái vĩnh viễn tới D4 và D2. Cuối cùng, luồng hạch toán điểm thưởng tại D1 và ghi nhật ký tại D3 được thực thi, khép lại vòng đời giao dịch một cách an toàn.

6.4.3. Biểu đồ tuần tự: Điều phối giao sách



Hình 8: Biểu đồ tuần tự của tiến trình 5.0: Điều phối giao sách

Hình 8 khắc họa luồng thông điệp của phân hệ Điều phối giao sách. Thay vì được khởi tạo tự do, tiến trình này bị phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu kích hoạt từ tiến trình 4.0, đảm bảo tính gắn kết chặt chẽ về mặt ngữ cảnh nghiệp vụ.

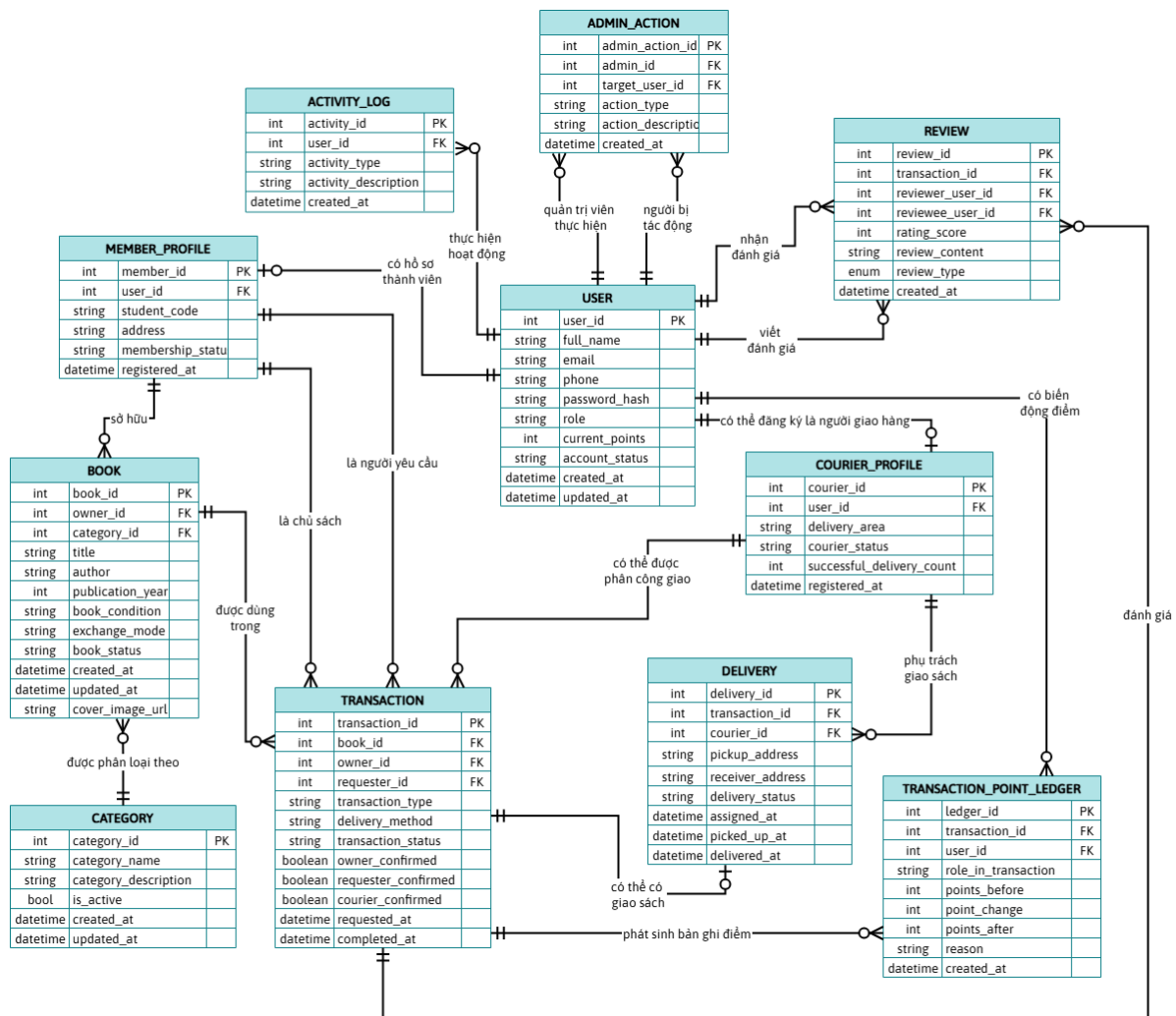
Sau khi nhận tín hiệu, tầng 5.0 kiểm tra trạng thái tiền đề tại D4 và trích xuất danh sách nhân sự khả dụng từ D1. Giao diện của người giao sách nhận được luồng tín hiệu và phản hồi bằng một thông điệp "Chấp nhận nhiệm vụ". Lúc này, tầng 5.0 phát đi hai lệnh cập nhật đồng thời: khóa trạng thái bận tại D1 và gán mã định danh vận chuyển vào D4.

Xuyên suốt quá trình vận hành vật lý, người giao sách sử dụng giao diện để liên tục báo cáo các thông điệp cập nhật trạng thái (lấy hàng, đang giao, thành công hoặc thất bại) về tầng 5.0. Tầng logic này có nhiệm vụ đồng bộ trạng thái trực tiếp vào D4.

Khi chu kỳ vận chuyển khép lại, tầng 5.0 phát đi một thông điệp phản hồi mang theo kết quả chung cuộc trả ngược về tiến trình 4.0. Đồng thời, dựa trên kết quả thành công, tầng 5.0 sẽ tự động thực thi chuỗi lệnh hạch toán cộng điểm cho người giao sách tại D1 và lưu vết hành vi tại D3.

7. Thiết kế dữ liệu

7.1. Mô hình Thực thể kết hợp (ERD)



Hình 9: Sơ đồ ERD cốt lõi của hệ thống LibriHub

Sơ đồ ERD mô tả kiến trúc dữ liệu vật lý và các mối quan hệ ràng buộc cốt lõi của hệ thống LibriHub. Cấu trúc này được phân rã thành ba nhóm dữ liệu trọng tâm: Nhóm định danh và phân quyền (USER, các bảng hồ sơ), Nhóm tài nguyên và danh mục (BOOK, CATEGORY) và Nhóm dữ liệu giao dịch và đối soát (TRANSACTION, DELIVERY, TRANSACTION_POINT_LEDGER, REVIEW, nhật ký hệ thống).

Bảng USER đóng vai trò là dữ liệu chủ quản lý luồng xác thực, lưu trữ định danh gốc, thông tin liên hệ và số dư điểm tại bộ nhớ đệm. Các thực thể MEMBER_PROFILE, COURIER_PROFILE và ADMIN_PROFILE hoạt động như các bảng mở rộng thuộc tính, giúp phân mảnh dữ liệu linh hoạt dựa trên đặc quyền nghiệp vụ của từng nhóm người dùng.

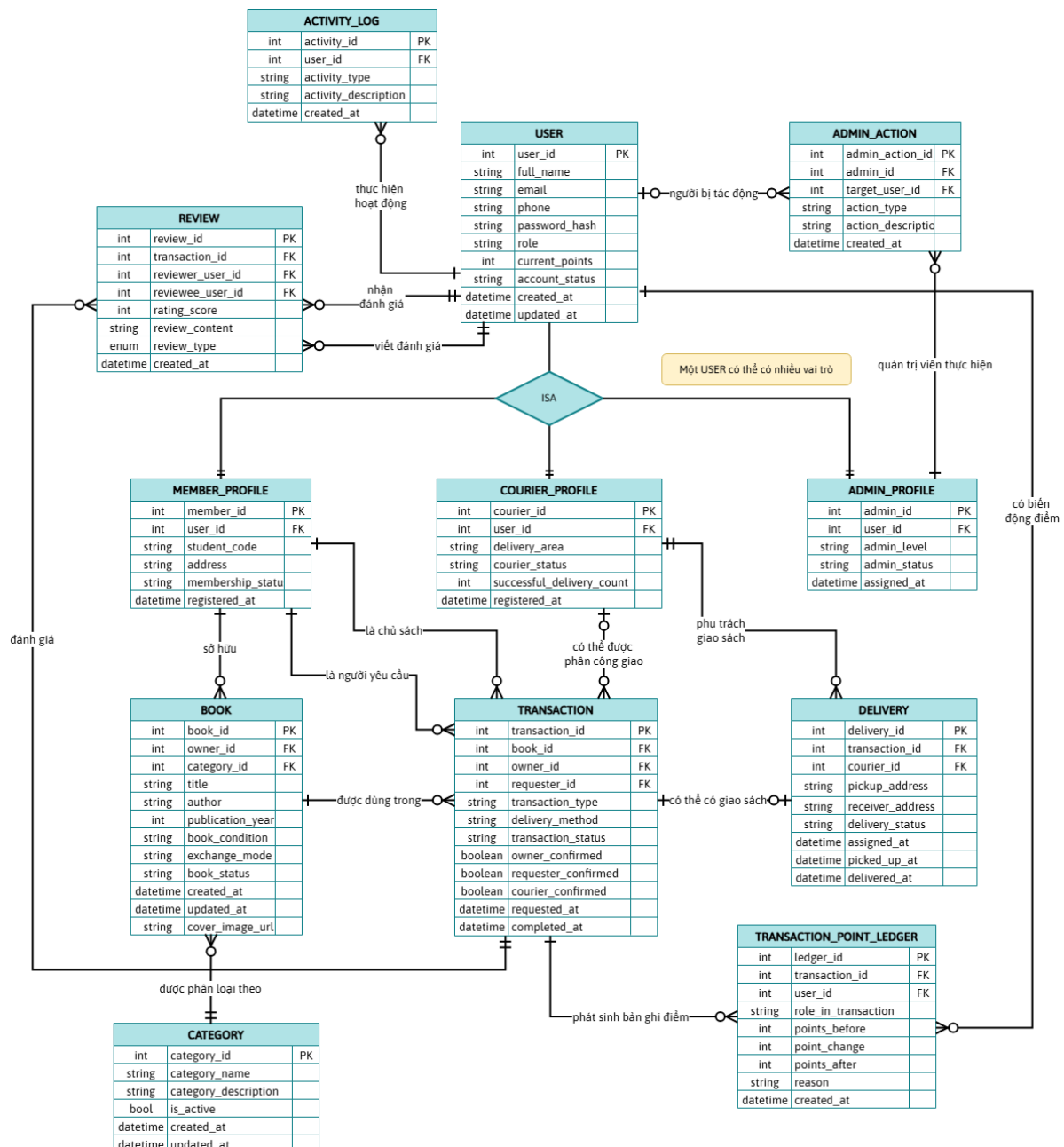
Bảng BOOK là hạt nhân của phân hệ tài nguyên, lưu trữ siêu dữ liệu của sách. Thực thể này thiết lập quan hệ sở hữu với thành viên thông qua khóa ngoại owner_id. Việc tách rời bảng CATEGORY nhằm đảm bảo cấu trúc cơ sở dữ liệu đạt chuẩn hóa dạng chuẩn 3, triệt tiêu hiện tượng dư thừa dữ liệu và tối ưu hóa chi phí thực thi của các thuật toán truy vấn.

Nhóm thực thể TRANSACTION và DELIVERY chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu giao dịch động, ánh xạ trực tiếp máy trạng thái của vòng đời giao dịch và vận đơn giao nhận.

Đặc biệt, bảng **TRANSACTION_POINT_LEDGER** được thiết kế theo cơ chế sổ cái chỉ ghi thêm. Mỗi biến động điểm đều khởi tạo một bản ghi đối soát vĩnh viễn, lưu vết chi tiết giá trị trước và sau giao dịch. Thiết kế này tuân thủ nguyên tắc kế toán kép, đảm bảo tính minh bạch và khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sai lệch số dư tại bảng **USER**.

Cuối cùng, cụm thực thể **REVIEW**, **ACTIVITY_LOG** và **ADMIN_ACTION** thiết lập cơ sở hạ tầng lưu vết kiểm toán, cung cấp nguồn dữ liệu thô phục vụ công tác giám sát an ninh, phân tích hành vi và giải quyết tranh chấp.

7.2. Mô hình Thực thể kết hợp mở rộng (EER)



Hình 10: Sơ đồ EER kiến trúc phân cấp hệ thống LibriHub

Mô hình EER nâng cấp kiến trúc ERD bằng cách tích hợp tính kế thừa trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Thực thể **USER** được định nghĩa là siêu kiểu, đóng gói các thuộc tính chung như mã định danh, email, mật khẩu và số điện thoại. Các thực thể hồ sơ như **MEMBER_PROFILE**,

COURIER_PROFILE và ADMIN_PROFILE đóng vai trò là kiểu con.

Quan hệ kế thừa thiết lập một kiến trúc đa vai trò. Một thực thể người dùng có thể ánh xạ sang nhiều vai trò logic đồng thời mà không gây trùng lặp dữ liệu định danh. Ví dụ, một sinh viên có thể vừa duy trì hồ sơ thành viên tại MEMBER_PROFILE để mượn sách, vừa kích hoạt hồ sơ vận chuyển tại COURIER_PROFILE để tích lũy điểm thưởng.

Mô hình EER cũng trực quan hóa các ràng buộc bản số. Phân hệ REVIEW áp dụng thiết kế đa hình khi liên kết trực tiếp với USER qua hai khóa ngoại (reviewer_user_id và reviewee_user_id). Cấu trúc này cho phép hệ thống triển khai mạng lưới đánh giá chéo giữa các vai trò (chủ sách đánh giá người mượn, người nhận đánh giá người giao hàng) thông qua một thực thể REVIEW duy nhất.

7.3. Danh sách thực thể hệ thống

Thực thể (Bảng dữ liệu)	Vai trò và mô tả nghiệp vụ
USER	Dữ liệu chủ định danh cốt lõi. Quản lý thông tin xác thực, bảo mật, trạng thái toàn cục và lưu trữ giá trị đệm của số dư điểm hiện hành.
MEMBER_PROFILE	Kiểu con lưu trữ thuộc tính chuyên biệt của người dùng thông thường (mã sinh viên, địa chỉ giao dịch mặc định).
COURIER_PROFILE	Kiểu con quản lý thông tin vận chuyển của người giao sách tự nguyện (khu vực hoạt động, chỉ số tín nhiệm giao hàng).
ADMIN_PROFILE	Kiểu con định danh đặc quyền quản trị, quy định cấp độ truy cập vào các phân hệ quản trị nội bộ.
BOOK	Thực thể trung tâm của kho tài nguyên. Lưu trữ siêu dữ liệu sách, ràng buộc sở hữu vật lý và trở liên kết đến hệ thống lưu trữ đối tượng.
CATEGORY	Thực thể từ điển chuẩn hóa cây danh mục, hỗ trợ tối ưu hóa thuật toán lập chỉ mục cho bộ máy tìm kiếm.
TRANSACTION	Thực thể cốt lõi quản lý máy trạng thái giao dịch. Điều phối tiến trình phê duyệt, trạng thái giao nhận và tín hiệu đồng thuận từ các bên.
DELIVERY	Thực thể liên kết phân hệ vận chuyển. Quản lý tọa độ giao nhận và ghi nhận các mốc thời gian thực của vận đơn.
TRANSACTION_POINT_LEDGER	Sổ cái đối soát điểm thưởng. Ghi nhận bất biến mọi giao dịch phát sinh điểm, đảm bảo truy vết toàn vẹn dữ liệu kế toán.
REVIEW	Thực thể quản lý hệ thống tín nhiệm. Áp dụng thiết kế đa hình để ghi nhận đánh giá đa chiều giữa các vai trò tham gia giao dịch.

Thực thể (Bảng dữ liệu)	Vai trò và mô tả nghiệp vụ
ACTIVITY_LOG	Thực thể lưu vết dữ liệu vĩnh viễn. Ghi chép tự động mọi sự kiện thay đổi trạng thái của người dùng để phục vụ gỡ lỗi.
ADMIN_ACTION	Sổ giám sát quản trị viên. Ghi vết bắt buộc mọi can thiệp thủ công vào dữ liệu hệ thống, đảm bảo tính minh bạch vận hành.

Bảng 14: Danh sách các thực thể của hệ thống

7.4. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu đặc tả cấu trúc vật lý của cơ sở dữ liệu, bao gồm định dạng trường, kiểu dữ liệu và các ràng buộc khóa. Cấu trúc này đóng vai trò là bản thiết kế kỹ thuật để đội ngũ phát triển khởi tạo ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

7.4.1. Bảng USER

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
user_id	int	PK	Định danh duy nhất của người dùng.
full_name	string		Chuỗi ký tự lưu họ tên đầy đủ.
email	string	Unique	Email định danh đăng nhập, ràng buộc không trùng lặp.
phone	string	Unique	Số điện thoại liên lạc, ràng buộc không trùng lặp.
password_hash	string		Chuỗi mã hóa băm của mật khẩu.
role	string		Cờ xác định vai trò tổng quát (ví dụ: MEMBER, COURIER, ADMIN).
current_points	int		Bộ nhớ đệm lưu số dư điểm hiện tại để tăng tốc độ truy xuất trên giao diện.
account_status	string		Trạng thái khóa tài khoản (ví dụ: ACTIVE, LOCKED).
created_at	datetime		Dấu thời gian khởi tạo bản ghi.
updated_at	datetime		Dấu thời gian cập nhật bản ghi gần nhất.

Bảng 15: Từ điển dữ liệu bảng USER

7.4.2. Bảng MEMBER_PROFILE

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
member_id	int	PK	Định danh duy nhất của hồ sơ thành viên.
user_id	int	FK, Unique	Khóa ngoại ánh xạ một một tới bảng USER.
student_code	string	Unique	Mã định danh sinh viên phục vụ xác thực nội bộ.
address	string		Chuỗi địa chỉ giao dịch vật lý mặc định.
membership_status	string		Trạng thái hồ sơ nghiệp vụ (ví dụ: ACTIVE, SUSPENDED).
registered_at	datetime		Dấu thời gian kích hoạt hồ sơ thành viên.

Bảng 16: Từ điển dữ liệu bảng MEMBER_PROFILE

7.4.3. Bảng COURIER_PROFILE

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
courier_id	int	PK	Định danh duy nhất của hồ sơ vận chuyển.
user_id	int	FK, Unique	Khóa ngoại ánh xạ một một tới bảng USER.
delivery_area	string		Phân vùng địa lý đăng ký tiếp nhận vận đơn.
courier_status	string		Trạng thái khả dụng (ví dụ: AVAILABLE, BUSY).
successful_delivery_count	int		Bộ đếm tổng số vận đơn hoàn tất thành công.
registered_at	datetime		Dấu thời gian phê duyệt vai trò vận chuyển.

Bảng 17: Từ điển dữ liệu bảng COURIER_PROFILE

7.4.4. Bảng ADMIN_PROFILE

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
admin_id	int	PK	Định danh duy nhất của hồ sơ quản trị.
user_id	int	FK, Unique	Khóa ngoại ánh xạ một một tới bảng USER.
admin_level	string		Cờ phân quyền giới hạn phạm vi can thiệp hệ thống.
admin_status	string		Trạng thái tài khoản quản trị (ví dụ: ACTIVE, INACTIVE).
assigned_at	datetime		Dấu thời gian cấp phát đặc quyền quản trị.

Bảng 18: Từ điển dữ liệu bảng ADMIN_PROFILE

7.4.5. Bảng BOOK

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
book_id	int	PK	Định danh duy nhất của tài nguyên sách.
owner_id	int	FK	Khóa ngoại trỏ tới chủ sở hữu trong bảng USER.
category_id	int	FK	Khóa ngoại trỏ tới danh mục phân loại trong bảng CATEGORY.
title	string		Tiêu đề hiển thị của tài nguyên.
author	string		Chuỗi ký tự định danh tác giả.
publication_year	int		Thuộc tính lưu trữ năm xuất bản.
book_condition	string		Siêu dữ liệu mô tả trạng thái vật lý của tài nguyên.
exchange_mode	string		Cờ xác định hình thức trao đổi (ví dụ: SWAP, BORROW, BOTH).
book_status	string		Trạng thái của sách (ví dụ: AVAILABLE, LOCKED, BORROWED).
created_at	datetime		Dấu thời gian khởi tạo bản ghi.
updated_at	datetime		Dấu thời gian cập nhật bản ghi gần nhất.
cover_image_url	string		Đường dẫn trỏ đến tài nguyên ảnh lưu trữ tại hệ thống lưu trữ đối tượng.

Bảng 19: Từ điển dữ liệu bảng BOOK

7.4.6. Bảng CATEGORY

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
category_id	int	PK	Định danh duy nhất của danh mục.
category_name	string	Unique	Tên danh mục chuẩn hóa, ràng buộc duy nhất.
category_description	string		Mô tả mở rộng cho danh mục phân loại.
is_active	bool		Cờ xác định trạng thái hiển thị của danh mục.
created_at	datetime		Dấu thời gian khởi tạo danh mục.
updated_at	datetime		Dấu thời gian cập nhật danh mục gần nhất.

Bảng 20: Từ điển dữ liệu bảng CATEGORY

7.4.7. Bảng TRANSACTION

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
transaction_id	int	PK	Định danh duy nhất của giao dịch.
book_id	int	FK	Tham chiếu đến tài nguyên sách bị khóa trong giao dịch.
owner_id	int	FK	Tham chiếu đến người cấp phát tài nguyên (chủ sách).
requester_id	int	FK	Tham chiếu đến người khởi tạo yêu cầu.
transaction_type	string		Cờ phân loại logic nghiệp vụ (đổi vĩnh viễn hoặc mượn tạm).
delivery_method	string		Thuộc tính xác định luồng vận chuyển (tự giao hoặc gọi người giao sách).
transaction_status	string		Con trỏ trạng thái của luồng giao dịch (ví dụ: PENDING, ACCEPTED, COMPLETED).
owner_confirmed	boolean		Cờ tín hiệu đồng thuận đóng giao dịch từ chủ sách.
requester_confirmed	boolean		Cờ tín hiệu đồng thuận đóng giao dịch từ người yêu cầu.
courier_confirmed	boolean		Cờ tín hiệu xác thực vận đơn hoàn tất từ người giao sách.
requested_at	datetime		Dấu thời gian khởi tạo tiến trình giao dịch.
completed_at	datetime		Dấu thời gian đóng gói giao dịch thành công.

Bảng 21: Từ điển dữ liệu bảng TRANSACTION

7.4.8. Bảng DELIVERY

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
delivery_id	int	PK	Định danh duy nhất của vận đơn.
transaction_id	int	FK, Unique	Khóa ngoại liên kết một một với tiến trình giao dịch gốc.
courier_id	int	FK	Khóa ngoại trỏ đến người giao sách được phân công.
pickup_address	string		Chuỗi tọa độ hoặc địa chỉ điểm xuất phát để lấy sách.
receiver_address	string		Chuỗi tọa độ hoặc địa chỉ điểm đích để nhận sách.
delivery_status	string		Trạng thái thời gian thực (ví dụ: ASSIGNED, DELIVERING, DONE).
assigned_at	datetime		Dấu thời gian chốt phân công nhiệm vụ.
picked_up_at	datetime		Dấu thời gian xác thực lấy hàng thành công.
delivered_at	datetime		Dấu thời gian hoàn tất tuyến vận chuyển.

Bảng 22: Từ điển dữ liệu bảng DELIVERY

7.4.9. Bảng TRANSACTION_POINT_LEDGER

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
ledger_id	int	PK	Định danh duy nhất của bản ghi sổ cái chỉ ghi thêm.
transaction_id	int	FK	Tham chiếu truy vết ngữ cảnh giao dịch sinh ra biến động.
user_id	int	FK	Tham chiếu đến tài khoản đích nhận hoặc bị trừ điểm.
role_in_transaction	string		Ghi nhận vai trò tại thời điểm đối soát (chủ sách, người yêu cầu hoặc người giao sách).
points_before	int		Bản sao số dư tài khoản trước giao dịch.
point_change	int		Định lượng biến động (số dương khi cộng điểm, số âm khi trừ điểm).
points_after	int		Số dư hạch toán thành công (bằng điểm trước cộng với mức thay đổi).
reason	string		Chuỗi diễn giải lý do đối soát (ví dụ: hoàn thành giao sách).
created_at	datetime		Dấu thời gian đóng dấu hạch toán thành công vào sổ cái.

Bảng 23: Từ điển dữ liệu bảng TRANSACTION_POINT_LEDGER

7.4.10. Bảng REVIEW

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
review_id	int	PK	Định danh duy nhất của bản ghi đánh giá.
transaction_id	int	FK	Tham chiếu truy vết nguồn gốc phát sinh đánh giá.
reviewer_user_id	int	FK	Khóa ngoại trỏ đến tài khoản thực thi quyền đánh giá.
reviewee_user_id	int	FK	Khóa ngoại trỏ đến tài khoản là đối tượng bị đánh giá.
rating_score	int		Thang điểm định lượng tín nhiệm (thường từ 1 đến 5).
review_content	string		Gói dữ liệu văn bản chứa nội dung nhận xét chi tiết.
review_type	enum		Phân loại ngữ cảnh đánh giá (đánh giá chủ sách hoặc đánh giá người giao sách).
created_at	datetime		Dấu thời gian ghi nhận luồng đánh giá vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 24: Từ điển dữ liệu bảng REVIEW

7.4.11. Bảng ACTIVITY_LOG

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
activity_id	int	PK	Định danh duy nhất của bản ghi nhật ký hệ thống.
user_id	int	FK	Tham chiếu truy vết tác nhân gây ra sự kiện.
activity_type	string		Phân loại hành vi viển trắc (ví dụ: CREATE_BOOK, LOGIN).
activity_description	string		Chuỗi JSON hoặc văn bản mô tả chi tiết gói dữ liệu sự kiện.
created_at	datetime		Dấu thời gian hệ thống bắt giữ được sự kiện.

Bảng 25: Từ điển dữ liệu bảng ACTIVITY_LOG

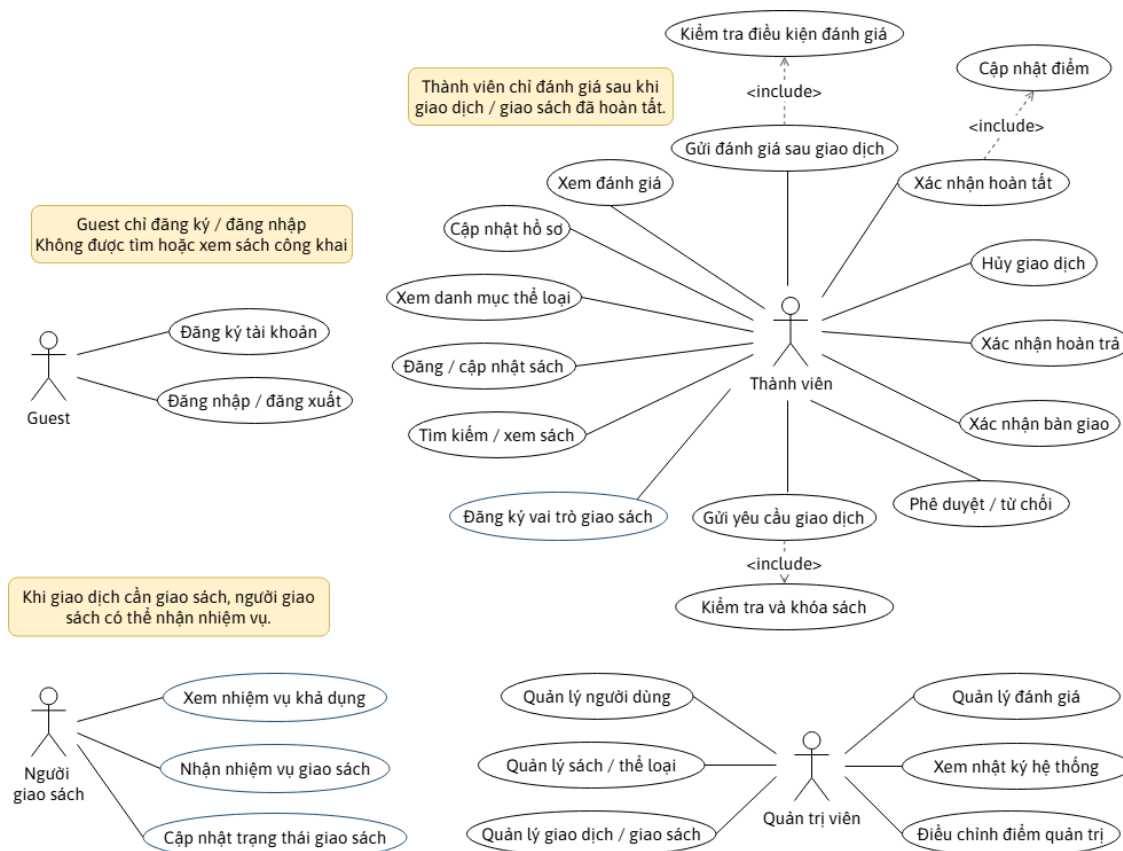
7.4.12. Bảng ADMIN_ACTION

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
admin_action_id	int	PK	Định danh duy nhất của bản ghi kiểm toán nội bộ.
admin_id	int	FK	Tham chiếu định danh tài khoản quản trị viên thao tác.
target_user_id	int	FK	Tham chiếu đối tượng chịu ảnh hưởng của lệnh quản trị.
action_type	string		Lệnh quản trị được thực thi (ví dụ: BAN_USER, REFUND_POINT).
action_description	string		Ghi chú giải trình nguyên nhân can thiệp hệ thống.
created_at	datetime		Dấu thời gian ghi vết thao tác quản trị.

Bảng 26: Từ điển dữ liệu bảng ADMIN_ACTION

8. Phân tích và đặc tả Use Case

8.1. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 11: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống LibriHub

8.2. Giải thích sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát trực quan hóa ranh giới hệ thống, các luồng tương tác chức năng và mối quan hệ giữa nền tảng LibriHub với các tác nhân tham gia. Hệ thống phân định đặc quyền truy cập dựa trên bốn nhóm tác nhân cốt lõi: Khách vãng lai, Thành viên, Người giao sách và Quản trị viên.

Khách vãng lai đại diện cho nhóm người dùng ẩn danh hoặc chưa qua quá trình xác thực. Tác nhân này chỉ được cấp quyền truy cập vào các phân hệ định danh như đăng ký và đăng nhập. Nhằm bảo vệ tính đóng gói và an toàn dữ liệu, hệ thống thiết lập ràng buộc từ chối toàn bộ các truy vấn liên quan đến tra cứu tài nguyên hoặc khởi tạo giao dịch từ nhóm này. Thành viên đóng vai trò là hạt nhân nghiệp vụ của hệ thống. Ngay khi quá trình xác thực thành công, Thành viên được cấp đặc quyền thao tác toàn diện: cấu hình hồ sơ cá nhân, thao tác quản lý trên kho tài nguyên sách cá nhân, truy vấn danh mục, điều hướng máy trạng thái giao dịch từ lúc khởi tạo, phê duyệt đến khi hoàn tất, kiểm tra sổ cái điểm thưởng và đóng góp dữ liệu đánh giá tín nhiệm.

Người giao sách là một vai trò kế thừa từ Thành viên. Thông qua cơ chế đa vai trò, một tài khoản Thành viên sau khi được phê duyệt hồ sơ vận chuyển sẽ có thêm đặc quyền truy cập phân hệ điều phối: tiếp nhận vận đơn khả dụng và đồng bộ hóa trạng thái vận chuyển theo thời gian thực.

Quản trị viên nắm giữ đặc quyền điều hành cấp cao nhất. Tác nhân này chịu trách nhiệm giám sát tính toàn vẹn của hệ thống, quản trị vòng đời tài khoản, kiểm duyệt nội dung danh

mục, can thiệp xử lý ngoại lệ giao dịch, rà soát nhật ký kiểm toán và giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Sơ đồ cũng áp dụng cấu trúc định tuyến «include» nhằm đóng gói và tái sử dụng các tiến trình kiểm duyệt bắt buộc. Chẳng hạn, chức năng gửi yêu cầu giao dịch bắt buộc phải bao gồm tiến trình kiểm tra tình trạng khả dụng và khóa tài nguyên; chức năng gửi đánh giá bắt buộc phải bao gồm tiến trình xác thực ràng buộc hoàn tất giao dịch nhằm đảm bảo tính toàn vẹn logic nghiệp vụ trước khi hệ thống thực thi lệnh.

8.3. Danh sách Use Case chính

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Nhóm nghiệp vụ
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách vãng lai	Xác thực định danh
UC02	Đăng nhập và đăng xuất	Khách, Thành viên, Quản trị viên	Xác thực định danh
UC03	Cập nhật hồ sơ	Thành viên	Quản trị hồ sơ
UC04	Đăng và cập nhật sách	Thành viên	Quản trị tài nguyên sách
UC05	Tìm kiếm và xem sách	Thành viên	Tra cứu và khám phá
UC06	Gửi yêu cầu giao dịch	Thành viên	Luồng giao dịch
UC07	Phê duyệt và từ chối giao dịch	Chủ sách	Luồng giao dịch
UC08	Xác nhận hoàn tất giao dịch	Các bên tham gia	Giao dịch và kế toán điểm
UC09	Xem điểm thưởng	Thành viên	Đối soát sổ cái
UC10	Đăng ký vai trò giao sách	Thành viên	Phân hệ vận chuyển
UC11	Nhận và xử lý vận đơn	Người giao sách	Phân hệ vận chuyển
UC12	Gửi đánh giá sau giao dịch	Thành viên	Hệ thống tín nhiệm
UC13	Quản trị hệ thống	Quản trị viên	Giám sát vận hành

Bảng 27: Danh sách Use Case chính của hệ thống LibriHub

8.4. Đặc tả chi tiết các Use Case

8.4.1. UC01: Đăng ký tài khoản

Mã hệ thống	UC01	
Tên chức năng	Đăng ký tài khoản	
Mô tả	Hỗ trợ khách vãng lai khởi tạo định danh và cấp phát tài khoản nội bộ trên hệ thống.	
Tác nhân	Khách vãng lai	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Khách khởi tạo yêu cầu đăng ký trên giao diện. 3. Khách cung cấp gói dữ liệu định danh (họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu). 5. Khách kích hoạt lệnh gửi dữ liệu.	2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu. 4. Hệ thống kiểm duyệt tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và đối soát ràng buộc duy nhất trên cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thực thi băm mật khẩu, cấp phát tài khoản mới, khởi tạo bản ghi hồ sơ thành viên và phản hồi tín hiệu thành công.
Luồng sự kiện phụ	4.a Dữ liệu vi phạm định dạng: Hệ thống trả mã lỗi xác thực và yêu cầu nhập lại. 4.b Xung đột định danh: Email hoặc số điện thoại đã tồn tại, hệ thống từ chối khởi tạo để bảo toàn tính duy nhất. 4.c Vi phạm chính sách an toàn: Hệ thống từ chối và yêu cầu cung cấp mật khẩu mạnh hơn.	
Tiền điều kiện	Thiết bị của người dùng ở trạng thái chưa xác thực.	
Hậu điều kiện	Một thực thể người dùng và hồ sơ thành viên mới được ghi nhận thành công vào cơ sở dữ liệu.	

Bảng 28: Đặc tả Use Case UC01: Đăng ký tài khoản

8.4.2. UC02: Đăng nhập và đăng xuất

Mã hệ thống	UC02	
Tên chức năng	Đăng nhập và đăng xuất	
Mô tả	Tiến trình kiểm chứng định danh để khởi tạo hoặc hủy bỏ phiên làm việc của người dùng.	
Tác nhân	Khách vãng lai, Thành viên, Người giao sách, Quản trị viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Người dùng kích hoạt chức năng đăng nhập. 3. Người dùng truyền thông tin email hoặc số điện thoại và mật khẩu. 6. Người dùng kích hoạt lệnh đăng xuất khi kết thúc phiên.	2. Hệ thống cung cấp giao diện xác thực. 4. Hệ thống đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu, trích xuất đặc quyền và kiểm tra trạng thái khóa tài khoản. 5. Hệ thống cấp phát chứng chỉ bảo mật, thiết lập phiên làm việc và điều hướng tới giao diện phân quyền tương ứng. 7. Hệ thống thu hồi chứng chỉ và tiêu hủy phiên làm việc hiện tại.
Luồng sự kiện phụ	4.a Sai thông tin xác thực: Hệ thống trả mã lỗi từ chối truy cập. 4.b Tài khoản bị đình chỉ: Hệ thống chặn truy cập và thông báo lý do vi phạm. 7.a Phiên làm việc hết hạn: Hệ thống tự động tiêu hủy phiên và ép buộc người dùng đăng nhập lại.	
Tiền điều kiện	Tài khoản đích đã được ghi nhận hợp lệ trên cơ sở dữ liệu.	
Hậu điều kiện	Phiên làm việc bảo mật được thiết lập (Đăng nhập) hoặc bị tiêu hủy hoàn toàn (Đăng xuất).	

Bảng 29: Đặc tả Use Case UC02: Đăng nhập và đăng xuất

8.4.3. UC03: Cập nhật hồ sơ

Mã hệ thống	UC03	
Tên chức năng	Cập nhật hồ sơ	
Mô tả	Tiến trình cho phép Thành viên ghi đè thông tin liên hệ và địa chỉ logic trên bản ghi hồ sơ.	
Tác nhân	Thành viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Thành viên truy xuất phân hệ quản lý cấu hình cá nhân. 3. Thành viên chỉnh sửa các trường dữ liệu có thể thay đổi (địa chỉ, số điện thoại dự phòng). 5. Thành viên xác nhận thay đổi.	2. Hệ thống hiển thị giao diện cùng bản sao dữ liệu hiện hành. 4. Hệ thống chạy bộ lọc kiểm duyệt tính toàn vẹn dữ liệu. 6. Hệ thống thực thi lệnh cập nhật xuống cơ sở dữ liệu và phản hồi tín hiệu thành công.
Luồng sự kiện phụ	4.a Dữ liệu vi phạm cú pháp: Hệ thống chặn tiến trình lưu và làm nổi bật trường dữ liệu bị lỗi. 4.b Phát hiện sửa đổi trường dữ liệu cố định: Hệ thống từ chối thao tác nếu người dùng cố thay đổi email gốc.	
Tiền điều kiện	Thành viên duy trì phiên làm việc hợp lệ.	
Hậu điều kiện	Bản ghi hồ sơ thành viên tương ứng được cập nhật dữ liệu mới nhất.	

Bảng 30: Đặc tả Use Case UC03: Cập nhật hồ sơ

8.4.4. UC04: Đăng và cập nhật sách

Mã hệ thống	UC04	
Tên chức năng	Đăng và cập nhật sách	
Mô tả	Tiến trình cung cấp bộ công cụ để Thành viên khởi tạo hoặc chỉnh sửa siêu dữ liệu của tài nguyên sách.	
Tác nhân	Thành viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Thành viên chọn công cụ thêm mới hoặc chỉnh sửa sách. 3. Thành viên thiết lập siêu dữ liệu (tên sách, thể loại tham chiếu, tình trạng). 5. Thành viên tải lên tệp ảnh bìa và gửi lệnh xác nhận.	2. Hệ thống cấp phát biểu mẫu tương tác. 4. Hệ thống kiểm duyệt tính nguyên vẹn của gói dữ liệu và xác thực quyền sở hữu. 6. Hệ thống điều hướng quá trình tải ảnh sang hệ thống lưu trữ đối tượng, nhận chuỗi định vị trả về, sau đó ghi toàn bộ bản ghi xuống cơ sở dữ liệu sách.
Luồng sự kiện phụ	4.a Dữ liệu thiếu trường bắt buộc: Hệ thống ngăn chặn ghi dữ liệu. 4.b Lỗi phân quyền: Hệ thống chặn can thiệp nếu định danh người dùng không khớp với chủ sở hữu của tài nguyên. 6.a Lỗi truyền tải ảnh: Hệ thống hoàn tác dữ liệu và yêu cầu người dùng thử lại.	
Tiền điều kiện	Thành viên duy trì phiên làm việc hợp lệ và thao tác trên đúng tài nguyên được cấp phép.	
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu sách tiếp nhận bản ghi mới hoặc hoàn thành lệnh cập nhật.	

Bảng 31: Đặc tả Use Case UC04: Đăng và cập nhật sách

8.4.5. UC05: Tìm kiếm và xem sách

Mã hệ thống	UC05	
Tên chức năng	Tìm kiếm và xem sách	
Mô tả	Cung cấp bộ máy truy vấn đa chiều giúp Thành viên tra cứu và hiển thị chi tiết tài nguyên khả dụng.	
Tác nhân	Thành viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Thành viên truy cập phân hệ khám phá danh mục. 3. Thành viên truyền tham số truy vấn (từ khóa chính, mã bộ lọc thể loại). 5. Thành viên chọn một tài nguyên để xem chi tiết.	2. Hệ thống tải giao diện tích hợp công cụ tìm kiếm. 4. Hệ thống thực thi các lệnh quét chỉ mục trên cơ sở dữ liệu, phân trang kết quả và hiển thị danh sách. 6. Hệ thống truy xuất bản sao dữ liệu mới nhất của sách từ kho lưu trữ và hiển thị chi tiết.
Luồng sự kiện phụ	4.a Không có bản ghi khớp truy vấn: Hệ thống hiển thị giao diện trống kèm gợi ý từ khóa. 6.a Tài nguyên bị khóa bởi giao dịch khác: Hệ thống hiển thị nhãn cảnh báo và vô hiệu hóa tính năng tương tác.	
Tiền điều kiện	Thành viên duy trì phiên làm việc hợp lệ.	
Hậu điều kiện	Giao diện hiển thị chính xác kết quả khớp với tham số truy vấn.	

Bảng 32: Đặc tả Use Case UC05: Tìm kiếm và xem sách

8.4.6. UC06: Gửi yêu cầu giao dịch

Mã hệ thống	UC06	
Tên chức năng	Gửi yêu cầu giao dịch	
Mô tả	Phân hệ khởi tạo tiến trình luân chuyển tài nguyên, thiết lập ràng buộc và khóa dữ liệu để tránh xung đột.	
Tác nhân	Thành viên trong vai trò người yêu cầu	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Thành viên chọn tương tác với một bản ghi sách. 3. Thành viên định cấu hình loại giao dịch (mượn hoặc đổi) và phát lệnh yêu cầu.	2. Hệ thống hiển thị bảng chứa các lựa chọn giao dịch hợp lệ. 4. Hệ thống kiểm tra cờ khả dụng, thực thi lệnh khóa bản ghi trên cơ sở dữ liệu sách, và khởi tạo bản ghi giao dịch ở trạng thái chờ xử lý. 5. Hệ thống kích hoạt cơ chế thông báo báo hiệu đến Chủ sách.
Luồng sự kiện phụ	4.a Xung đột tài nguyên: Tài nguyên đã bị khóa, hệ thống chặn luồng và trả thông báo sách không còn khả dụng. 4.b Xung đột vòng lặp: Thành viên tự giao dịch sách của chính mình, hệ thống từ chối khởi tạo dựa trên logic đối soát chủ sở hữu. 4.c Quá thời gian chờ: Hủy tác vụ tạo giao dịch và giữ nguyên trạng thái sách ban đầu.	
Tiền điều kiện	Thành viên duy trì phiên làm việc hợp lệ và bản ghi sách đang ở trạng thái khả dụng.	
Hậu điều kiện	Sách chuyển trạng thái bị khóa và bản ghi giao dịch chờ xử lý được khởi tạo.	

Bảng 33: Đặc tả Use Case UC06: Gửi yêu cầu giao dịch

8.4.7. UC07: Phê duyệt và từ chối yêu cầu giao dịch

Mã hệ thống	UC07	
Tên chức năng	Phê duyệt và từ chối yêu cầu giao dịch	
Mô tả	Tiến trình cung cấp cho Chủ sách đặc quyền điều hướng trạng thái của máy trạng thái giao dịch.	
Tác nhân	Thành viên trong vai trò Chủ sách	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Chủ sách truy cập bảng điều khiển yêu cầu. 3. Chủ sách kích hoạt cửa sổ chi tiết giao dịch. 5. Chủ sách đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối.	2. Hệ thống trích xuất danh sách các giao dịch chờ xử lý liên kết với chủ sở hữu. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết ngữ cảnh giao dịch. 6. Hệ thống thực thi cập nhật trạng thái bản ghi giao dịch, giải phóng hoặc thay đổi trạng thái sách, và gửi thông báo kết quả cho người yêu cầu.
Luồng sự kiện phụ	6.a Luồng từ chối: Hệ thống gán trạng thái giao dịch là bị từ chối và giải phóng cờ khóa sách về lại trạng thái khả dụng. 6.b Xung đột trạng thái: Nếu giao dịch đã bị hủy bởi tiến trình khác, hệ thống chặn thao tác phê duyệt để bảo toàn tính nhất quán.	
Tiền điều kiện	Giao dịch đang ở trạng thái chờ xử lý và người thao tác khớp với mã chủ sở hữu.	
Hậu điều kiện	Giao dịch chuyển sang trạng thái được chấp nhận (bắt đầu thực thi) hoặc bị từ chối (hủy luồng).	

Bảng 34: Đặc tả Use Case UC07: Phê duyệt và từ chối yêu cầu giao dịch

8.4.8. UC08: Xác nhận hoàn tất giao dịch

Mã hệ thống	UC08	
Tên chức năng	Xác nhận hoàn tất giao dịch	
Mô tả	Cơ chế đồng thuận để đóng gói vòng đời giao dịch và kích hoạt luồng kế toán điểm thưởng.	
Tác nhân	Các bên tham gia (Chủ sách, Người yêu cầu, Người giao sách)	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Lần lượt các tác nhân phát tín hiệu xác thực giao nhận vật lý thành công. 3. Tác nhân cuối cùng xác nhận hoàn tất.	2. Hệ thống thu thập tín hiệu, liên tục đối soát cờ xác nhận của các bên liên quan. 4. Khi đạt mức đồng thuận tuyệt đối, hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch thành hoàn tất, gán cờ sách tương ứng, kích hoạt trình hạch toán sổ cái điểm và lưu dấu vết kiểm toán.
Luồng sự kiện phụ	2.a Đồng thuận cục bộ: Nếu chỉ một bên xác nhận, giao dịch giữ nguyên trạng thái đang xử lý. 2.b Kẹt luồng vận chuyển: Nếu cờ giao sách chưa được đánh dấu hoàn thành, hệ thống chặn lệnh hoàn tất từ các thành viên thông thường. 2.c Tranh chấp: Khi phát sinh mâu thuẫn, giao dịch bị đóng băng chờ quản trị viên can thiệp.	
Tiền điều kiện	Giao dịch đang ở trạng thái được chấp nhận hoặc đang thực thi.	
Hậu điều kiện	Giao dịch chốt trạng thái hoàn tất và sổ cái điểm được hạch toán vĩnh viễn.	

Bảng 35: Đặc tả Use Case UC08: Xác nhận hoàn tất giao dịch

8.4.9. UC09: Xem điểm thưởng

Mã hệ thống	UC09	
Tên chức năng	Xem điểm thưởng	
Mô tả	Phân hệ cho phép Thành viên đối soát thông tin tài chính nội bộ, trích xuất đồng biến động điểm từ sổ cái.	
Tác nhân	Thành viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Thành viên yêu cầu truy cập giao diện ví cá nhân.	2. Hệ thống quét bảng đệm điểm hiện tại và chạy truy vấn đối soát chi tiết trên kho sổ cái. 3. Hệ thống hiển thị bảng điều khiển với số dư khả dụng, liệt kê dấu vết kiểm toán (dấu thời gian, biên độ thay đổi, nguyên nhân).
Luồng sự kiện phụ	2.a Không có dữ liệu: Nếu tài khoản chưa phát sinh giao dịch, hệ thống hiển thị giao diện mặc định chỉ với số điểm gốc. 2.b Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Quá trình truy xuất dữ liệu sổ cái thất bại, hệ thống báo lỗi mạng và đề xuất tải lại.	
Tiền điều kiện	Thành viên duy trì phiên làm việc hợp lệ.	
Hậu điều kiện	Dữ liệu điểm được trực quan hóa minh bạch trên giao diện.	

Bảng 36: Đặc tả Use Case UC09: Xem điểm thưởng

8.4.10. UC10: Đăng ký vai trò giao sách

Mã hệ thống	UC10	
Tên chức năng	Đăng ký vai trò giao sách	
Mô tả	Luồng mở rộng đặc quyền, cung cấp cho Thành viên giấy phép tham gia mạng lưới vận chuyển.	
Tác nhân	Thành viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Thành viên khởi tạo luồng đăng ký người giao sách. 3. Thành viên cấu hình dữ liệu vận chuyển (vùng hoạt động, trạng thái). 5. Thành viên xác nhận gửi dữ liệu đăng ký.	2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu xác minh danh tính và đăng ký đối tác. 4. Hệ thống chạy bộ quét kiểm định trạng thái uy tín của hồ sơ thành viên hiện hành. 6. Hệ thống chèn bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu người giao sách, ép kiểu đa vai trò cho người dùng và phản hồi tín hiệu kích hoạt thành công.
Luồng sự kiện phụ	4.a Xác thực hồ sơ thất bại: Hồ sơ cơ sở chưa hoàn thiện (thiếu số điện thoại hoặc địa chỉ), hệ thống chặn luồng và ép buộc bổ sung. 4.b Rơi vào danh sách đen: Tài khoản có độ uy tín thấp, hệ thống từ chối cấp đặc quyền phân hệ vận chuyển.	
Tiền điều kiện	Thành viên duy trì phiên làm việc hợp lệ và chưa sở hữu vai trò người giao sách trước đó.	
Hậu điều kiện	Bản ghi hồ sơ người giao sách được liên kết thành công với tài khoản gốc.	

Bảng 37: Đặc tả Use Case UC10: Đăng ký vai trò giao sách

8.4.11. UC11: Nhận và xử lý nhiệm vụ giao sách

Mã hệ thống	UC11	
Tên chức năng	Nhận và xử lý nhiệm vụ giao sách	
Mô tả	Phân hệ vận hành cốt lõi của người giao sách, cho phép tiếp nhận vận đơn và đồng bộ hóa trạng thái vật lý lên hệ thống số.	
Tác nhân	Người giao sách	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Người giao sách truy xuất danh sách nhiệm vụ đang chờ điều phối. 3. Người giao sách phát lệnh phân công một nhiệm vụ cụ thể. 5. Người giao sách gửi các tín hiệu cập nhật trạng thái (đã lấy sách, đang giao, thành công).	2. Hệ thống truy vấn bảng dữ liệu vận chuyển để tải danh sách vận đơn khả dụng. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện tranh chấp, khóa vận đơn bằng cách gán định danh người giao sách và cập nhật trạng thái. 6. Hệ thống cập nhật các mốc thời gian trên cơ sở dữ liệu tương ứng với tiến độ thực tế, đồng thời gửi phản hồi đến chủ sách và người mượn.
Luồng sự kiện phụ	4.a Truy cập đồng thời: Nhiệm vụ vừa bị một người giao sách khác khóa lại, hệ thống trả thông báo vận đơn không còn khả dụng. 4.b Ràng buộc nghiệp vụ: Giao dịch gốc bị hủy đột ngột, hệ thống tự động hủy luồng vận đơn tương ứng. 4.c Xác thực trạng thái: Người giao sách đang mang cờ bận rộn hoặc không hoạt động, hệ thống chặn không cho nhận thêm nhiệm vụ.	
Tiền điều kiện	Tài khoản nắm giữ đặc quyền người giao sách và đang ở trạng thái khả dụng.	
Hậu điều kiện	Bản ghi vận đơn cập nhật thành công định danh người giao và chuỗi trạng thái luân chuyển.	

Bảng 38: Đặc tả Use Case UC11: Nhận và xử lý nhiệm vụ giao sách

8.4.12. UC12: Gửi đánh giá sau giao dịch

Mã hệ thống	UC12	
Tên chức năng	Gửi đánh giá sau giao dịch	
Mô tả	Phân hệ vận hành hệ thống tín nhiệm đa chiều, cho phép các bên chấm điểm và lưu vết hành vi của đối tác sau giao dịch.	
Tác nhân	Thành viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Thành viên truy cập phân hệ đánh giá từ lịch sử giao dịch. 3. Thành viên cấu hình nội dung đánh giá (điểm số, văn bản nhận xét). 5. Thành viên xác nhận gửi đánh giá lên mạng lưới.	2. Hệ thống kiểm duyệt chéo: Giao dịch phải hoàn tất và Thành viên phải thuộc luồng giao dịch đó. 4. Hệ thống chạy quy tắc chống gian lận (gửi rác hoặc tự đánh giá). 6. Hệ thống chèn bản ghi vào cơ sở dữ liệu đánh giá và phản hồi tín hiệu lưu trữ thành công.
Luồng sự kiện phụ	2.a Ràng buộc luồng: Giao dịch chưa chốt trạng thái hoàn tất, hệ thống vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng đánh giá. 2.b Phân quyền sai lệch: Người dùng ngoài luồng cố ý can thiệp, hệ thống trả mã lỗi từ chối quyền truy cập. 4.a Thao túng hệ thống: Đánh giá đã được ghi nhận trước đó, hệ thống chặn thao tác gửi trùng lặp.	
Tiền điều kiện	Tài khoản tham gia trực tiếp vào một giao dịch đã hoàn tất.	
Hậu điều kiện	Dữ liệu tín nhiệm mới được công khai minh bạch và ánh xạ vào cơ sở dữ liệu.	

Bảng 39: Đặc tả Use Case UC12: Gửi đánh giá sau giao dịch

8.4.13. UC13: Quản trị hệ thống

Mã hệ thống	UC13	
Tên chức năng	Quản trị hệ thống	
Mô tả	Hệ thống quản trị nội bộ cung cấp đặc quyền tối cao cho Quản trị viên để rà soát, can thiệp và xử lý khủng hoảng.	
Tác nhân	Quản trị viên	
Luồng sự kiện thông thường	Tác nhân	Hệ thống
	1. Quản trị viên đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị. 3. Quản trị viên điều hướng tới phân hệ cần can thiệp (quản lý người dùng, sách hoặc tranh chấp). 5. Quản trị viên thực thi các lệnh cưỡng chế (khóa tài khoản, gỡ tài nguyên, điều chỉnh sổ cái).	2. Hệ thống kiểm định chứng chỉ bảo mật, xác thực cấp độ quản trị và tải toàn bộ dữ liệu tổng quan. 4. Hệ thống hiển thị giao diện tương tác đặc quyền tương ứng. 6. Hệ thống chạy lệnh cập nhật cơ sở dữ liệu cấp cao, đồng thời tự động chèn nhật ký vào hệ thống để lưu vết kiểm toán vĩnh viễn.
Luồng sự kiện phụ	6.a Vượt rào phân quyền: Quản trị viên cấp thấp cố can thiệp dữ liệu cấp cao, hệ thống trả mã lỗi và cảnh báo bảo mật. 6.b Ràng buộc khóa ngoại: Cố gắng xóa vật lý dữ liệu đang nằm trong giao dịch chờ xử lý, hệ thống chặn và đề xuất xóa mềm hoặc ẩn. 6.c Vi phạm quy tắc kiểm toán: Thao tác can thiệp điểm không đánh kèm lý do giải trình, hệ thống chặn tiến trình ghi đè.	
Tiền điều kiện	Tài khoản mang định danh quản trị viên và có phiên làm việc hợp lệ.	
Hậu điều kiện	Dữ liệu lõi bị biến đổi theo chỉ thị, thao tác được lưu vết toàn vẹn phục vụ công tác kiểm toán.	

Bảng 40: Đặc tả Use Case UC13: Quản trị hệ thống

9. Thiết kế Data States và Ràng buộc miền giá trị (ENUM)

Danh sách dưới đây định nghĩa tập giá trị trạng thái nhằm chuẩn hóa Data States và vòng đời của các thực thể cốt lõi trong LibriHub. Việc thiết lập các hằng số ENUM này giúp đội ngũ phát triển đồng bộ hóa logic nghiệp vụ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tại tầng cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa luồng hiển thị trên giao diện.

Phạm vi định nghĩa bám sát cấu trúc lược đồ đã thiết kế tại mô hình ERD/EER và Từ điển dữ liệu. Các phân hệ chưa có thực thể vật lý đối ứng (ví dụ: thông báo hệ thống hoặc báo cáo vi phạm) được loại trừ nhằm bảo toàn tính nhất quán của mô hình kiến trúc hiện tại.

Trường dữ liệu	Tập giá trị trạng thái đề xuất
Máy trạng thái tài khoản gốc (<code>account_status</code>)	PENDING, ACTIVE, LOCKED, INACTIVE
Phân quyền người dùng (<code>role</code>)	USER, MEMBER, COURIER, ADMIN
Máy trạng thái hồ sơ thành viên (<code>membership_status</code>)	PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, INACTIVE
Máy trạng thái người giao sách (<code>courier_status</code>)	PENDING, AVAILABLE, BUSY, SUSPENDED, INACTIVE
Máy trạng thái quản trị viên (<code>admin_status</code>)	ACTIVE, SUSPENDED, INACTIVE
Cờ trạng thái danh mục (<code>is_active</code>)	TRUE, FALSE
Vòng đời tài nguyên sách (<code>book_status</code>)	AVAILABLE, PENDING_TRANSACTION, BORROWED, EXCHANGED, REMOVED
Định cấu hình hình thức giao dịch (<code>exchange_mode</code>)	PERMANENT_EXCHANGE, BORROW_RETURN, BOTH
Phân loại logic giao dịch (<code>transaction_type</code>)	PERMANENT_EXCHANGE, BORROW_RETURN
Tùy chọn vận chuyển (<code>delivery_method</code>)	DIRECT_CONTACT, FREE_COURIER
Máy trạng thái giao dịch (<code>transaction_status</code>)	PENDING, ACCEPTED, DELIVERING, COMPLETED, CANCELLED, REJECTED
Cờ đồng thuận từ chủ sách (<code>owner_confirmed</code>)	TRUE, FALSE

Trường dữ liệu	Tập giá trị trạng thái đề xuất
Cờ đồng thuận từ người yêu cầu (requester_confirmed)	TRUE, FALSE
Cờ đồng thuận từ người giao sách (courier_confirmed)	TRUE, FALSE
Trạng thái thời gian thực của vận đơn (delivery_status)	PENDING, ASSIGNED, PICKED_UP, DELIVERED, FAILED, CANCELLED
Định danh tác nhân đối soát (role_in_transaction)	OWNER, REQUESTER, COURIER, SYSTEM, ADMIN
Mã sự kiện kiểm toán điểm (reason)	INITIAL_BONUS, EXCHANGE_REWARD, EXCHANGE_COST, BORROW_REWARD, BORROW_COST, DELIVERY_REWARD, ADMIN_ADJUSTMENT
Phân loại ngữ cảnh đánh giá (review_type)	OWNER_REVIEW, REQUESTER_REVIEW, COURIER_REVIEW
Phân loại sự kiện viễn trắc (activity_type)	REGISTER, LOGIN, UPDATE_PROFILE, CREATE_BOOK, UPDATE_BOOK, CREATE_TRANSACTION, CONFIRM_TRANSACTION, DELIVERY_UPDATE, CREATE_REVIEW, POINT_UPDATE
Tập lệnh can thiệp hệ thống (action_type)	LOCK_USER, UNLOCK_USER, HIDE_BOOK, RESTORE_BOOK, CANCEL_TRANSACTION, HIDE_REVIEW, POINT_ADJUSTMENT, OTHER

Bảng 42: Danh sách ràng buộc miền giá trị (ENUM) cho các thực thể hệ thống

10. Giả định và ràng buộc thiết kế

Các giả định và ràng buộc hệ thống dưới đây đóng vai trò thiết lập khung tham chiếu cho thiết kế dữ liệu, luồng nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu trong suốt vòng đời vận hành. Cấu trúc ràng buộc tuân thủ nghiêm ngặt mô hình ERD/EER cốt lõi, bao hàm các thực thể: `USER`, `MEMBER_PROFILE`, `COURIER_PROFILE`, `ADMIN_PROFILE`, `BOOK`, `CATEGORY`, `TRANSACTION`, `DELIVERY`, `TRANSACTION_POINT_LEDGER`, `REVIEW`, `ACTIVITY_LOG` và `ADMIN_ACTION`.

10.1. Ràng buộc định danh và phân quyền truy cập

- *Kiến trúc định danh tập trung*: Mọi cá thể tương tác với hệ thống (Thành viên, Người giao sách, Quản trị viên) bắt buộc phải tồn tại một bản ghi dữ liệu gốc tại thực thể `USER`. Thực thể này đóng gói toàn bộ logic xác thực, bao gồm thông tin liên hệ, mật khẩu băm, trạng thái khóa và bộ nhớ đệm điểm thưởng.
- *Cơ chế đa vai trò*: Hệ thống áp dụng mô hình kế thừa. Một định danh `USER` có thể đồng thời kích hoạt nhiều phân quyền nghiệp vụ (như đăng sách, vận chuyển) thông qua các bảng mở rộng `MEMBER_PROFILE`, `COURIER_PROFILE` và `ADMIN_PROFILE`.
- *Xác thực đặc quyền quản trị*: Tài khoản quản trị viên chia sẻ chung luồng đăng nhập tại `USER`. Tuy nhiên, cấp độ can thiệp và trạng thái của hệ thống quản trị được rẽ nhánh và kiểm soát độc lập tại `ADMIN_PROFILE`.
- *Điều kiện kích hoạt nghiệp vụ*:
 - Khách vãng lai phải khởi tạo thành công `MEMBER_PROFILE` trước khi được cấp quyền tương tác với kho tài nguyên (thêm, sửa, cập nhật sách hoặc khởi tạo giao dịch).
 - Tác nhân chỉ được tiếp nhận vận đơn khi sở hữu bản ghi `COURIER_PROFILE` hợp lệ và cờ `courier_status` đang bật ở chế độ khả dụng.

10.2. Ràng buộc tài nguyên và danh mục

- *Chuẩn hóa từ điển dữ liệu*: Dữ liệu thể loại được tách bạch hoàn toàn khỏi thực thể `BOOK`. Hệ thống bắt buộc sử dụng khóa ngoại `category_id` trỏ đến bảng từ điển `CATEGORY` nhằm loại bỏ hiện tượng rác dữ liệu và tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm.
- *Cấu trúc ánh xạ thể loại*: Ở phiên bản hiện tại, kiến trúc áp dụng quan hệ một nhiều (Một cuốn sách liên kết với một thể loại duy nhất). Kiến trúc này có thể mở rộng thành nhiều nhiều (thông qua bảng trung gian) trong các giai đoạn nâng cấp tiếp theo.
- *Độc quyền sở hữu*: Khóa ngoại `owner_id` tại `BOOK` thiết lập ràng buộc sở hữu tuyệt đối duy nhất tại một thời điểm cho mỗi tài nguyên vật lý.
- *Cơ chế khóa tài nguyên*: Khi một giao dịch được khởi tạo thành công, tài nguyên sách lập tức bị gán cờ `PENDING_TRANSACTION`. Trạng thái này chặn đứng mọi luồng giao dịch đồng thời khác nhằm ngăn ngừa xung đột dữ liệu.
- *Phân mảnh hạ tầng lưu trữ*: Cơ sở dữ liệu quan hệ từ chối lưu trữ tệp tin nhị phân. Dữ liệu đa phương tiện như ảnh bìa được ủy thác cho các giải pháp lưu trữ đối tượng, cơ sở dữ liệu chỉ đóng vai trò lưu trữ chuỗi định vị liên kết (`cover_image_url`).

10.3. Ràng buộc máy trạng thái giao dịch và vận chuyển

- *Cấu trúc tác nhân luồng*: Bảng `TRANSACTION` không khởi tạo bảng phụ để lưu trữ thông tin đối tác. Đặc quyền của các bên được định danh trực tiếp qua các khóa ngoại `owner_id` và `requester_id`.

- *Nguyên tắc ánh xạ giao dịch:* Một bản ghi **TRANSACTION** chỉ được phép tham chiếu duy nhất đến một khóa **book_id**. Thiết kế này đảm bảo tính độc lập và khả năng truy vết rạch ròi cho từng vòng đời tài nguyên.
- *Thuật toán đồng thuận:* Trạng thái giao dịch chỉ chuyển sang **COMPLETED** khi và chỉ khi hệ thống thu thập đủ tín hiệu xác thực từ mọi điểm tham gia (Chủ sách, Người mượn và Người giao sách nếu có).
- *Ràng buộc kích hoạt phân hệ vận chuyển:* Bản ghi **DELIVERY** chỉ được khởi tạo nếu cờ **delivery_method** tại giao dịch gốc chỉ định phương thức **FREE_COURIER**. Các giao dịch tự trao đổi sẽ bỏ qua phân hệ này.
- *Tính nguyên tử của vận đơn:* Hiện tại, một giao dịch tương ứng với tối đa một luồng **DELIVERY** tuyến tính. Nếu Người giao sách báo cáo trạng thái giao hàng thất bại, luồng giao dịch gốc sẽ bị treo và không kích hoạt lệnh hoàn tất tự động.

10.4. Ràng buộc toàn vẹn đối soát điểm thưởng

- *Trình kích hoạt hạch toán:* Thuật toán cộng trừ điểm tuân thủ tính nguyên tử. Hệ thống chỉ thực thi ghi sổ khi giao dịch gốc hoặc vận đơn đạt trạng thái hoàn tất thành công.
- *Cơ chế bộ nhớ đệm:* Thuộc tính **current_points** tại **USER** đóng vai trò là một khung nhìn phản hồi nhanh cho giao diện người dùng.
- *Nguyên tắc kế toán kép:* Bảng **TRANSACTION_POINT_LEDGER** hoạt động như một sổ cái chỉ ghi thêm. Mọi biến động tại bộ nhớ đệm **USER** bắt buộc phải có bản ghi đối chiếu chi tiết tại sổ cái.
- *Chính sách cấp điểm ban đầu:* Mức 20 điểm khởi tạo được ghi nhận vào sổ cái với lý do là cấp điểm ban đầu. Do không xuất phát từ giao dịch vật lý, trường **transaction_id** tại bản ghi này được nối lỏng ràng buộc cho phép giá trị **NULL**.
- *Cơ chế kiểm toán hệ thống quản trị:* Quản trị viên không được phép chỉnh sửa trực tiếp số dư điểm trong cơ sở dữ liệu. Mọi thao tác bù trừ điểm thủ công đều phải thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) của hệ thống, sinh ra nhật ký tại sổ cái kèm lý do giải trình, đồng thời ghi vết hành vi tại **ADMIN_ACTION**.

10.5. Ràng buộc hệ thống đánh giá

- *Mở khóa tính năng:* Giao thức nhận đánh giá (**REVIEW**) chỉ tiếp nhận yêu cầu khi thuộc tính **transaction_id** tham chiếu đến một giao dịch đã chốt trạng thái **COMPLETED**.
- *Quy tắc chống gian lận:*
 - Cấm tự đánh giá: Hệ thống sẽ từ chối nếu **reviewer_user_id** trùng khớp với **reviewee_user_id**.
 - Cấm đánh giá dup: Thiết lập chỉ mục duy nhất cho tổ hợp khóa (**transaction_id**, **reviewer_user_id**, **reviewee_user_id**, **review_type**) tại tầng cơ sở dữ liệu để chặn các thao tác gửi rác.
- *Kiến trúc đa hình:* Bảng **REVIEW** áp dụng thiết kế phẳng, dùng cờ **review_type** để phân loại ngữ cảnh (Đánh giá Chủ sách, Người mượn hoặc Người giao sách) thay vì phân mảnh thành nhiều bảng rời rạc.

10.6. Ràng buộc viễn trắc và kiểm toán

- *Lưu vết giao diện người dùng:* Mọi sự kiện làm thay đổi trạng thái hệ thống (Đăng nhập, tương tác sách, thao tác giao dịch) đều kích hoạt luồng ghi bất đồng bộ vào

ACTIVITY_LOG.

- *Lưu vết hệ thống quản trị:* Các tác vụ có mức độ ảnh hưởng cao (Khóa người dùng, ẩn tài nguyên, hoàn tác giao dịch) bắt buộc phải đính kèm nhật ký tại **ADMIN_ACTION**.
- *Thiết kế cho phép giá trị rỗng với đối tượng mục tiêu:* Trường **target_user_id** trong bảng **ADMIN_ACTION** cho phép **NULL** để linh hoạt ghi lại các tác vụ bảo trì hệ thống chung không nhắm vào một cá thể cụ thể.
- *Nguyên tắc xóa mềm:* Tuyệt đối nghiêm cấm việc thực thi lệnh xóa vật lý lên các thực thể chứa dữ liệu tài chính hoặc kiểm toán (**TRANSACTION**, **LEDGER**, **REVIEW**). Hệ thống áp dụng cơ chế xóa mềm thông qua việc cập nhật cờ trạng thái (ví dụ: **INACTIVE**, **HIDDEN**).

11. Công nghệ sử dụng và kiến trúc triển khai đề xuất

Sau khi hoàn thiện mô hình yêu cầu, luồng dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu, nhóm phân tích đề xuất bộ công nghệ triển khai toàn diện cho hệ thống LibriHub. Việc lựa chọn công nghệ được định hướng theo ba mục tiêu cốt lõi: tối ưu hóa quy trình triển khai thực tế, tương thích hoàn toàn với kiến trúc dữ liệu quan hệ đã thiết kế và đảm bảo tính linh hoạt để mở rộng hệ thống trong tương lai.

Bộ công nghệ được đề xuất bao gồm **Next.js**, **TypeScript**, **Tailwind CSS** cho tầng giao diện; **FastAPI** cho tầng xử lý nghiệp vụ; **PostgreSQL** cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu; **MinIO** cho giải pháp lưu trữ đối tượng; **JWT** cho cơ chế xác thực an toàn; và **Docker Compose** để đóng gói và vận hành hệ thống.

11.1. Mục tiêu lựa chọn công nghệ

Tổ hợp công nghệ được lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe sau:

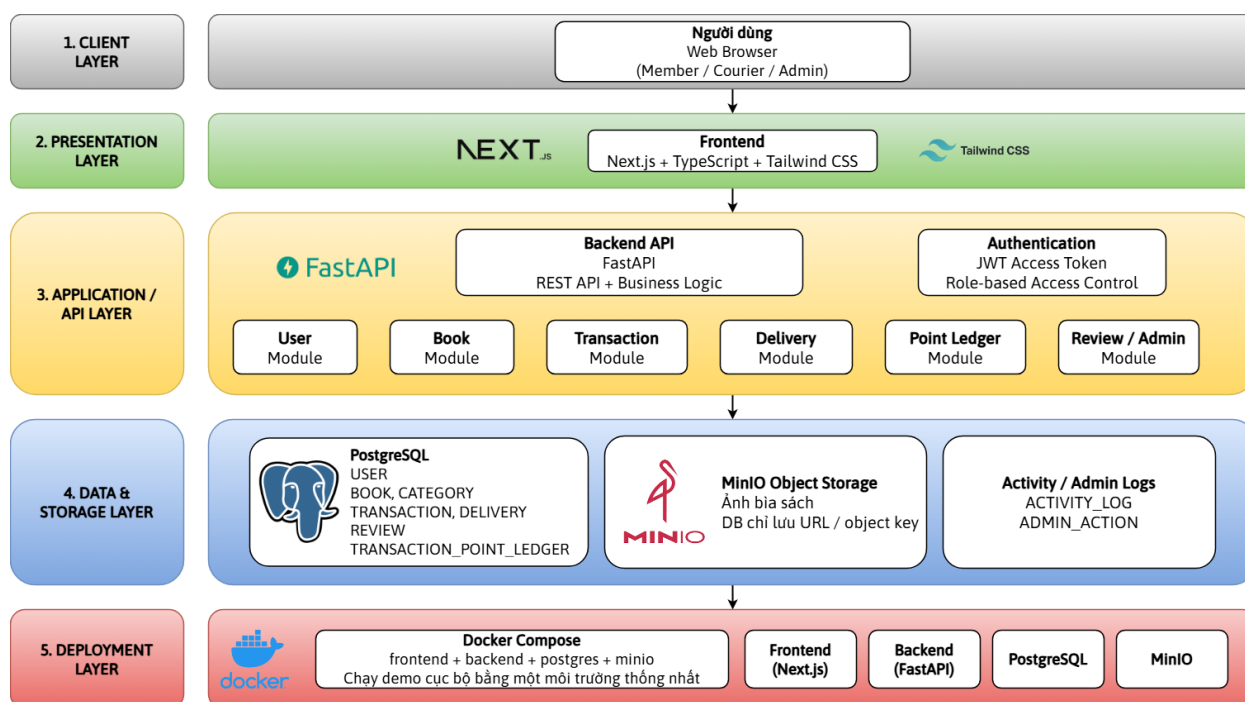
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Hệ thống yêu cầu giao diện trực quan cho ba luồng tác nhân. Tầng giao diện cần nền tảng hỗ trợ kết xuất máy chủ, phát triển các thành phần linh hoạt và có khả năng tổ chức mã nguồn chuẩn xác.
- Tương thích với kiến trúc vi dịch vụ và ưu tiên giao tiếp qua API: Hệ thống được thiết kế theo hướng tầng giao diện gọi giao thức kết nối độc lập từ máy chủ xử lý. Cách tổ chức liên kết lỏng lẻo này giúp phân tách rạch ròi tầng hiển thị, logic nghiệp vụ và tầng lưu trữ.
- Tính toàn vẹn của mô hình dữ liệu quan hệ: Kiến trúc chứa nhiều ràng buộc phức tạp giữa người dùng, sách, giao dịch, vận chuyển và sổ cái điểm thưởng. Do đó, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ACID là yếu tố bắt buộc.
- Tách bạch luồng dữ liệu tĩnh: Dữ liệu nhị phân như ảnh bìa sách không được lưu trong cơ sở dữ liệu chính để tránh thất cổ chai hiệu năng. Hệ thống cần kiến trúc phân tầng, sử dụng hệ thống lưu trữ đối tượng chuyên biệt để chứa tệp tin, còn cơ sở dữ liệu chỉ lưu chuỗi định vị.
- Khả năng đóng gói và triển khai đồng bộ: Hệ thống yêu cầu giải pháp đóng gói vùng chứa để khởi chạy nhất quán các dịch vụ trên mọi môi trường từ quá trình phát triển, kiểm thử đến khi vận hành thực tế.

11.2. Tech Stack đề xuất

Lớp hệ thống	Công nghệ đề xuất	Vai trò nghiệp vụ
Tầng giao diện	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS	Xây dựng giao diện tương tác. TypeScript đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu, trong khi Tailwind CSS hỗ trợ phát triển hệ thống thiết kế nhất quán và thích ứng trên mọi thiết bị.
Tầng ứng dụng	FastAPI	Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng hiệu năng cao. Xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ bao gồm định danh, vận hành máy trạng thái giao dịch, điều phối vận đơn và hạch toán sổ cái điểm.
Bảo mật và Xác thực	JWT, Phân quyền theo vai trò	Quản lý vòng đời phiên làm việc tĩnh và phân quyền kiểm soát truy cập chặt chẽ cho từng nhóm người dùng.
Tầng cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lưu trữ bền vững dữ liệu cấu trúc. Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu cho các thực thể và lưu vết lịch sử kiểm toán.
Tầng lưu trữ đối tượng	MinIO	Quản lý hệ thống tệp tĩnh. Tối ưu hóa băng thông tải ảnh và dễ dàng tích hợp với mạng phân phối nội dung nếu cần.
Tầng triển khai	Docker Compose	Đóng gói và điều phối toàn bộ cụm dịch vụ, đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển cục bộ và môi trường vận hành thực tế.

Bảng 43: Bảng đặc tả công nghệ đề xuất cho hệ thống LibriHub

11.3. Kiến trúc công nghệ tổng quan



Hình 12: Kiến trúc công nghệ tổng quan của hệ thống LibriHub

Hình 12 phác thảo kiến trúc công nghệ của LibriHub theo mô hình phân lớp đa tầng. Kiến trúc được chia thành năm tầng cơ bản: Tầng máy khách, Tầng giao diện, Tầng ứng dụng, Tầng dữ liệu và Tầng triển khai. Sự cô lập này triệt tiêu độ kết dính hệ thống, cho phép từng tầng tự do nâng cấp hoặc mở rộng quy mô một cách độc lập.

11.3.1. Tầng người dùng

Tầng người dùng đóng vai trò là điểm cuối giao tiếp vật lý, đại diện cho thiết bị của người dùng. Hệ thống phân định rõ ba luồng tương tác: Thành viên khởi tạo giao dịch, Người giao sách xử lý vận đơn và Quản trị viên điều hành toàn cục.

Tại tầng này, phía người dùng hoàn toàn tách biệt với cấu trúc cơ sở dữ liệu. Mọi thao tác tương tác dữ liệu đều bị ép buộc phải đi qua cổng giao tiếp hợp lệ, đảm bảo an ninh hệ thống và ngăn chặn triệt để các lỗ hổng tấn công trực tiếp.

11.3.2. Tầng giao diện

Tầng giao diện vận hành trên hệ sinh thái **Next.js**, **TypeScript** và **Tailwind CSS**. Tầng này đảm nhận việc chuyển hóa logic nghiệp vụ thành giao diện trực quan và quản lý trạng thái của toàn bộ ứng dụng.

Next.js cung cấp cơ sở hạ tầng kết xuất mạnh mẽ, tối ưu hóa tốc độ tải trang và thứ hạng tìm kiếm cho danh mục sách. TypeScript thiết lập hàng rào kiểm tra kiểu dữ liệu ở giai đoạn biên dịch, triệt tiêu các lỗi phát sinh liên quan đến luồng dữ liệu phức tạp của quá trình giao dịch và sổ cái điểm. Tailwind CSS cung cấp bộ công cụ tiện ích để xây dựng giao diện thích ứng với tốc độ cao.

Tầng này đóng vai trò là một điểm tiêu thụ, liên tục phát các yêu cầu kết nối tới Tầng ứng dụng để đẩy dữ liệu người dùng lên hoặc kéo dữ liệu hiển thị về.

11.3.3. Tầng ứng dụng

Tầng ứng dụng là trung tâm đầu não của hệ thống, được xây dựng trên bộ khung **FastAPI**. Tầng này đóng vai trò là một cổng kiểm soát, tiếp nhận dữ liệu, xác thực chứng chỉ, rà soát tính hợp lệ và thực thi các khối logic nghiệp vụ trước khi tiến hành ghi xuống cơ sở dữ liệu. Kiến trúc máy chủ được thiết kế theo hướng mô-đun hóa vô cùng chặt chẽ:

- **Mô-đun Người dùng:** Điều phối luồng xác thực, phân quyền truy cập và quản lý hồ sơ.
- **Mô-đun Sách:** Triển khai luồng thao tác tài nguyên sách và công cụ truy vấn danh mục.
- **Mô-đun Giao dịch:** Vận hành máy trạng thái của giao dịch, quản lý cơ chế khóa tài nguyên.
- **Mô-đun Vận chuyển:** Quản lý thuật toán hàng đợi vận đơn và cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực.
- **Mô-đun Sổ cái điểm:** Đảm nhận nguyên tắc kế toán kép, ghi vết bất biến vào sổ cái điểm thưởng.
- **Mô-đun Đánh giá và Quản trị:** Vận hành hệ thống tín nhiệm và các luồng can thiệp từ ban điều hành.

Cách phân chia này phản chiếu tỷ lệ tương đương với các tiến trình trong sơ đồ luồng dữ liệu, giúp mã nguồn trở nên dễ bảo trì và hỗ trợ quá trình kiểm thử phần mềm hiệu quả.

11.3.4. Bảo mật và Xác thực

Hệ thống triển khai cơ chế xác thực không lưu trạng thái thông qua **JWT**. Khi quá trình xác thực gốc thành công, hệ thống cấp phát một chuỗi chứng chỉ chứa thông tin định danh và thời hạn sử dụng. Chứng chỉ này đóng vai trò như một giấy phép số để máy khách đính kèm vào phần thông tin tiêu đề của mọi truy vấn.

Kết hợp với cơ chế kiểm soát truy cập theo vai trò, bộ lọc trung gian của hệ thống sẽ kiểm tra chữ ký chứng chỉ và đối soát đặc quyền trước khi cho phép yêu cầu chạm tới logic nghiệp vụ. Cơ chế này khóa chặt các điểm truy cập nhạy cảm khỏi người dùng không đủ thẩm quyền.

11.3.5. Tầng dữ liệu và Lưu trữ

Tầng lưu trữ được chia tách vật lý thành hai cụm độc lập: Cụm cơ sở dữ liệu quan hệ (**PostgreSQL**) và Cụm lưu trữ đối tượng (**MinIO**).

PostgreSQL là trung tâm lưu trữ dữ liệu lõi. Kiến trúc của các bảng tuân thủ các quy tắc chuẩn hóa, tận dụng sức mạnh của khóa ngoại và các ràng buộc để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống.

MinIO giải quyết triệt để bài toán thất cổ chai hiệu năng khi xử lý tệp đa phương tiện. Toàn bộ hình ảnh được tải thẳng vào các kho chứa của MinIO, hệ thống chỉ ghi nhận lại đường dẫn trả về vào PostgreSQL.

Ngoài ra, cụm dữ liệu viễn trắc đóng vai trò là hộp đen của hệ thống, ghi nhận thụ động mọi thay đổi trạng thái để phục vụ công tác giám sát và truy vết lịch sử hoạt động.

11.3.6. Tầng triển khai

Tầng triển khai áp dụng **Docker Compose** để đóng gói toàn bộ hệ sinh thái thành các vùng chứa độc lập.

Kiến trúc này thiết lập một tiêu chuẩn vận hành nhất quán theo nguyên tắc hạ tầng dưới dạng mã. Nó giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro xung đột môi trường, cho phép hệ thống triển khai mượt mà lên các máy chủ vận hành chỉ bằng các tệp cấu hình chuẩn hóa, tạo tiền đề vững chắc cho việc tích hợp các luồng triển khai tự động trong tương lai.

11.4. Liên hệ giữa kiến trúc công nghệ và thiết kế hệ thống

Kiến trúc triển khai hiện tại là bước chuyển hóa logic từ toàn bộ các mô hình phân tích trước đó. Các biểu đồ Use Case định nghĩa phạm vi nghiệp vụ, sơ đồ luồng dữ liệu định hình cấu trúc chia tách mô-đun, biểu đồ tuần tự phác thảo luồng giao tiếp giữa Tầng giao diện và Tầng ứng dụng, còn mô hình thực thể kết hợp cung cấp bản thiết kế kỹ thuật để tạo lập các bảng dữ liệu trên PostgreSQL.

Việc tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc phân tách mối quan tâm giúp LibriHub không chỉ dừng lại ở mức độ hoàn thiện tính năng, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn kiến trúc phần mềm thực tiễn: tính sẵn sàng cao, bảo mật chặt chẽ và khả năng mở rộng linh hoạt.

12. Kết luận và hướng phát triển

12.1. Kết quả đã đạt được

Trong phạm vi tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống, nhóm đã xây dựng được nền tảng thiết kế tổng thể cho hệ thống LibriHub. Hệ thống được định hướng như một nền tảng hỗ trợ cộng đồng đọc sách trong việc đăng tải, tìm kiếm, mượn, trao đổi và điều phối giao sách giữa các thành viên. Thay vì chỉ dừng lại ở chức năng quản lý danh mục sách, hệ thống còn mở rộng sang các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch, vận chuyển, điểm thưởng, đánh giá và quản trị.

Trước hết, nhóm đã xác định được bối cảnh bài toán, mục tiêu xây dựng hệ thống và phạm vi nghiệp vụ chính. Các nhóm người dùng quan trọng của hệ thống đã được phân loại rõ ràng, bao gồm Thành viên, Người giao sách và Quản trị viên. Việc xác định các tác nhân này giúp làm rõ ai là người tương tác với hệ thống, mỗi nhóm có quyền hạn gì và các chức năng nào cần được ưu tiên trong quá trình thiết kế.

Về phân tích yêu cầu, tài liệu đã trình bày các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu chức năng bao gồm quản lý tài khoản, quản lý hồ sơ thành viên, quản lý sách, tìm kiếm sách, tạo và xử lý giao dịch, điều phối giao sách, cập nhật điểm thưởng, gửi đánh giá và ghi nhận nhật ký hoạt động. Bên cạnh đó, các yêu cầu phi chức năng như bảo mật, phân quyền, toàn vẹn dữ liệu, hiệu suất, khả năng mở rộng và khả năng kiểm toán cũng đã được xác định để định hướng quá trình thiết kế.

Nhóm đã xây dựng được mô hình Use Case để mô tả các chức năng chính theo góc nhìn của tác nhân sử dụng hệ thống. Bên cạnh sơ đồ Use Case tổng quan, tài liệu cũng đã bổ sung các bảng đặc tả Use Case chi tiết. Các bảng này mô tả tên Use Case, tác nhân tham gia, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính và luồng ngoại lệ. Nhờ đó, các nghiệp vụ quan trọng không chỉ được biểu diễn trực quan mà còn có phần mô tả đủ rõ để hỗ trợ triển khai sau này.

Về mô hình hóa luồng dữ liệu, nhóm đã xây dựng sơ đồ ngữ cảnh và DFD Level-0 để mô tả cách dữ liệu di chuyển giữa các tác nhân bên ngoài, tiến trình xử lý và kho dữ liệu logic trong hệ thống. Sau đó, nhóm tiếp tục phân rã một số tiến trình trọng tâm xuống DFD Level-1, bao gồm tiến trình 2.0 Quản lý sách, tiến trình 4.0 Quản lý giao dịch trao đổi và tiến trình 5.0 Điều phối giao sách. Việc phân rã này giúp làm rõ hơn các bước xử lý nội bộ của từng nghiệp vụ, đồng thời vẫn đảm bảo cân bằng với DFD Level-0.

Ngoài DFD, tài liệu cũng đã bổ sung Sequence Diagram cho ba nghiệp vụ chính: đăng/cập nhật và tìm kiếm sách, gửi/phê duyệt/hoàn tất giao dịch, và điều phối giao sách. Các Sequence Diagram này làm rõ thứ tự tương tác theo thời gian giữa tác nhân, giao diện, tiến trình xử lý nghiệp vụ và kho dữ liệu. Đây là phần bổ sung quan trọng vì DFD cho biết dữ liệu đi đâu, còn Sequence Diagram cho biết các thành phần tương tác với nhau theo trình tự như thế nào.

Về thiết kế dữ liệu, nhóm đã đề xuất mô hình ERD và EER cho hệ thống. Mô hình ERD xác định các thực thể chính như USER, MEMBER_PROFILE, COURIER_PROFILE, ADMIN_PROFILE, BOOK, CATEGORY, TRANSACTION, DELIVERY, TRANSACTION_POINT_LEDGER, REVIEW, ACTIVITY_LOG và ADMIN_ACTION. Mô hình EER tiếp tục làm rõ cấu trúc kế thừa vai trò, trong đó USER là siêu kiểu và các bảng hồ sơ vai trò là các kiểu con.

Nhóm cũng đã hoàn thiện Data Dictionary cho từng bảng trong ERD. Phần này mô tả tên trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, khóa và ý nghĩa của từng trường. Data Dictionary giúp kết nối giữa mô hình dữ liệu logic và giai đoạn triển khai cơ sở dữ liệu thực tế. Đồng thời, tài liệu đã đề xuất các trạng thái dữ liệu quan trọng như trạng thái tài khoản, trạng thái sách, trạng thái giao dịch, trạng thái giao sách, loại đánh giá và lý do biến động điểm. Việc chuẩn hóa

trạng thái giúp hệ thống kiểm soát vòng đời dữ liệu rõ ràng hơn.

Bên cạnh phần thiết kế nghiệp vụ và dữ liệu, tài liệu đã bổ sung phần công nghệ sử dụng và kiến trúc triển khai đề xuất. Bộ công nghệ được đề xuất gồm **Next.js**, **TypeScript**, **Tailwind CSS** cho frontend; **FastAPI** cho backend; **PostgreSQL** cho cơ sở dữ liệu quan hệ; **MinIO** cho lưu trữ ảnh bìa sách; **JWT** cho xác thực; và **Docker Compose** cho triển khai môi trường demo. Kiến trúc công nghệ được tổ chức theo các lớp Client Layer, Presentation Layer, Application/API Layer, Data & Storage Layer và Deployment Layer.

Nhìn chung, tài liệu đã đạt được mục tiêu xây dựng một bản thiết kế hệ thống tương đối đầy đủ ở mức phân tích và thiết kế logic. Các phần Use Case, DFD, Sequence Diagram, ERD/EER, Data Dictionary, Data States, ràng buộc thiết kế và kiến trúc công nghệ đã tạo thành một chuỗi nội dung nhất quán, giúp mô tả hệ thống từ góc nhìn nghiệp vụ đến góc nhìn triển khai kỹ thuật.

12.2. Hướng phát triển tiếp theo

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm có thể chuyển từ tài liệu phân tích và thiết kế sang giai đoạn chuẩn bị triển khai hệ thống. Trọng tâm đầu tiên là xây dựng cấu trúc mã nguồn dựa trên kiến trúc công nghệ đã đề xuất. Với frontend, nhóm có thể khởi tạo dự án Next.js sử dụng TypeScript và Tailwind CSS. Với backend, nhóm có thể xây dựng dự án FastAPI theo cấu trúc module tương ứng với các nhóm nghiệp vụ như User Module, Book Module, Transaction Module, Delivery Module, Point Ledger Module và Review/Admin Module.

Tiếp theo, nhóm cần hiện thực hóa mô hình dữ liệu trên PostgreSQL. Các bảng trong ERD/EER cần được chuyển thành schema cơ sở dữ liệu cụ thể, bao gồm khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra và index cho các trường thường xuyên truy vấn. Những bảng quan trọng cần ưu tiên triển khai trước gồm **USER**, **MEMBER_PROFILE**, **BOOK**, **CATEGORY**, **TRANSACTION** và **TRANSACTION_POINT_LEDGER**. Sau đó, hệ thống có thể tiếp tục bổ sung **DELIVERY**, **REVIEW**, **ACTIVITY_LOG** và **ADMIN_ACTION**.

Về luồng nghiệp vụ, nhóm nên ưu tiên triển khai các chức năng cốt lõi theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu có thể tập trung vào đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ thành viên, đăng sách và tìm kiếm sách. Đây là nền tảng để tạo dữ liệu ban đầu cho hệ thống. Giai đoạn tiếp theo có thể triển khai gửi yêu cầu giao dịch, chủ sách phê duyệt hoặc từ chối, xác nhận hoàn tất giao dịch và cập nhật trạng thái sách. Sau khi luồng giao dịch ổn định, nhóm có thể triển khai thêm điều phối giao sách và cập nhật điểm thưởng.

Đối với phần giao diện, nhóm có thể phát triển wireframe hoặc prototype trước khi xây dựng giao diện hoàn chỉnh. Các màn hình cần ưu tiên gồm trang đăng nhập/dăng ký, trang danh mục sách, trang chi tiết sách, form đăng sách, màn hình quản lý sách của thành viên, màn hình yêu cầu giao dịch, màn hình theo dõi trạng thái giao dịch, màn hình nhiệm vụ giao sách và màn hình quản trị cơ bản. Việc thiết kế giao diện theo từng vai trò sẽ giúp hệ thống dễ sử dụng hơn và giảm nhầm lẫn giữa quyền của thành viên, người giao sách và quản trị viên.

Về xác thực và phân quyền, nhóm có thể triển khai JWT kết hợp với kiểm soát truy cập theo vai trò. Backend cần kiểm tra token trong mỗi request quan trọng và xác định người dùng có quyền thực hiện thao tác hay không. Ví dụ, chỉ chủ sách mới được phê duyệt yêu cầu liên quan đến sách của mình; chỉ người giao sách được phân công mới được cập nhật trạng thái giao sách; chỉ quản trị viên mới được thực hiện các thao tác quản trị như khóa tài khoản, ẩn sách hoặc điều chỉnh điểm.

Về lưu trữ tệp, nhóm có thể tích hợp MinIO để xử lý ảnh bìa sách. Khi người dùng tải ảnh lên, backend lưu tệp vào MinIO và chỉ ghi đường dẫn hoặc object key vào PostgreSQL. Cách tổ chức này giúp cơ sở dữ liệu chính không bị nặng bởi dữ liệu nhị phân, đồng thời phù hợp với ràng buộc thiết kế đã nêu trong tài liệu.

Sau khi các chức năng chính hoạt động, nhóm có thể bổ sung các cơ chế hỗ trợ vận hành như ghi log hoạt động, ghi thao tác quản trị và đối soát điểm thưởng. Bảng `ACTIVITY_LOG` có thể được dùng để ghi lại các hành động quan trọng như đăng sách, gửi yêu cầu giao dịch, xác nhận giao dịch, cập nhật giao sách và phát sinh điểm. Bảng `ADMIN_ACTION` có thể được dùng để lưu các thao tác can thiệp của quản trị viên, giúp hệ thống minh bạch hơn khi cần kiểm tra lại lịch sử xử lý.

Trong các phiên bản mở rộng, hệ thống có thể phát triển thêm một số chức năng nâng cao. Ví dụ, hệ thống có thể bổ sung thông báo cho người dùng khi có yêu cầu giao dịch mới, khi giao dịch được phê duyệt, khi giao sách hoàn tất hoặc khi điểm thưởng thay đổi. Hệ thống cũng có thể bổ sung chat nội bộ giữa chủ sách và người yêu cầu để hỗ trợ trao đổi trước khi giao dịch. Ngoài ra, nhóm có thể phát triển dashboard thống kê cho quản trị viên, chẳng hạn số lượng sách đang hoạt động, số giao dịch hoàn tất, số người giao sách khả dụng và lịch sử biến động điểm.

Về triển khai, nhóm có thể sử dụng Docker Compose để đóng gói toàn bộ môi trường gồm frontend, backend, PostgreSQL và MinIO. Điều này giúp quá trình chạy demo đơn giản hơn và hạn chế lỗi do khác biệt môi trường giữa các máy. Khi cần mở rộng, kiến trúc hiện tại vẫn có thể tiếp tục phát triển theo hướng tách frontend, backend, database và object storage thành các dịch vụ độc lập hơn.

12.3. Kết luận

Tài liệu này đã cung cấp một bản phân tích và thiết kế tương đối toàn diện cho hệ thống LibriHub. Thông qua việc mô hình hóa tác nhân, yêu cầu, Use Case, luồng dữ liệu, luồng tương tác, mô hình dữ liệu và kiến trúc công nghệ, nhóm đã xác định được cách hệ thống vận hành ở mức logic cũng như định hướng triển khai ở mức kỹ thuật.

Với thiết kế hiện tại, LibriHub không chỉ là một hệ thống đăng tải và tìm kiếm sách đơn giản, mà còn là một nền tảng hỗ trợ giao dịch sách có kiểm soát. Hệ thống cho phép thành viên đăng sách, tìm kiếm sách, gửi yêu cầu mượn hoặc trao đổi, xác nhận hoàn tất giao dịch, điều phối người giao sách, cập nhật điểm thưởng và ghi nhận các hoạt động quan trọng. Những thành phần này giúp hệ thống phù hợp hơn với bối cảnh cộng đồng đọc sách, nơi tính minh bạch, khả năng theo dõi và sự tin cậy giữa các thành viên là các yếu tố quan trọng.

Các mô hình đã xây dựng trong tài liệu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Use Case xác định chức năng từ góc nhìn người dùng; DFD mô tả luồng dữ liệu; Sequence Diagram mô tả thứ tự tương tác; ERD/EER xác định cấu trúc lưu trữ; Data Dictionary làm rõ ý nghĩa từng trường dữ liệu; còn kiến trúc công nghệ đề xuất cách triển khai hệ thống bằng các công nghệ cụ thể. Sự liên kết này giúp tài liệu không chỉ có giá trị mô tả, mà còn có thể được sử dụng làm cơ sở để triển khai hệ thống ở giai đoạn tiếp theo.

Tổng kết lại, nhóm đã hoàn thành nền tảng phân tích và thiết kế chính cho hệ thống LibriHub. Tài liệu hiện tại có thể được sử dụng như cơ sở để tiếp tục xây dựng prototype, triển khai cơ sở dữ liệu, phát triển API, thiết kế giao diện và kiểm thử các luồng nghiệp vụ chính. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng theo hướng tăng cường trải nghiệm người dùng, bổ sung thông báo, hỗ trợ giao tiếp nội bộ, thống kê quản trị và các cơ chế nâng cao nhằm phục vụ cộng đồng đọc sách hiệu quả hơn.